

Phần 1

Bài tập về Không gian Metric

Biên soạn: TS. Vũ Tiến Việt

1. Cho không gian metric (X, d) và tập hợp $E \subset X$ thoả mãn

$$\inf_{x, y \in E} d(x, y) > 0$$

Chứng minh rằng tập hợp E không có điểm tụ.

Lời giải. Ta biết rằng điểm a là điểm tụ của tập hợp E nếu bất kỳ lân cận $U(a)$ nào của a cũng chứa vô số điểm của E . Vì thế để chứng minh E không có điểm tụ, ta sẽ chứng tỏ rằng với bất kỳ $a \in X$, tồn tại lân cận của a chỉ chứa không quá 1 điểm của E . Thật vậy, đặt

$$\inf_{x, y \in E} d(x, y) = r > 0 \quad \text{thì} \quad d(x, y) \geq r, \quad \forall x, y \in E.$$

Xét lân cận hình cầu mở $B(a, \frac{r}{2})$ của a . Giả sử lân cận này chứa 2 điểm của E là x, y nào đó. Khi ấy

$$d(x, y) \leq d(x, a) + d(a, y) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \quad \text{mâu thuẫn với} \quad d(x, y) \geq r, \quad \forall x, y \in E.$$

Vậy lân cận $B(a, \frac{r}{2})$ của a chứa không quá 1 điểm của E .

2. Cho A, B là hai tập con khác rỗng của không gian metric (X, d) .

Đặt $f(x) = d(x, A) - d(x, B)$.

- 1) Chứng minh $f(x)$ là một hàm liên tục trên X .
- 2) Chứng minh tập $E = \{x \in X \mid d(x, A) = d(x, B)\}$ là một tập đóng.
- 3) Giả thiết thêm $A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \emptyset$.

Chứng minh rằng tồn tại các tập mở $U \supset A, V \supset B$ sao cho $U \cap V = \emptyset$.

Lời giải. 1) Ta có

$$\begin{aligned}
 d(x, F) &= \inf_{z \in F} d(x, z) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \\
 &\Rightarrow d(x, F) - d(x, y) \leq d(y, z) \\
 &\Rightarrow d(x, F) - d(x, y) \leq \inf_{z \in F} d(y, z) = d(y, F) \\
 &\Rightarrow d(x, F) - d(y, F) \leq d(x, y) \quad \Rightarrow \quad |d(x, F) - d(y, F)| \leq d(x, y).
 \end{aligned}$$

Từ đó ta được

$$\begin{aligned}
 0 &\leq |f(x) - f(y)| = |d(x, A) - d(x, B) - d(y, A) + d(y, B)| \\
 &\leq |d(x, A) - d(y, A)| + |d(x, B) - d(y, B)| \leq 2d(x, y).
 \end{aligned}$$

Bất đẳng thức này chứng tỏ rằng $f(x)$ là một hàm liên tục trên X .

2) Xét tập mở $(-\infty, 0) \subset \mathbb{R}$. Theo tính chất của ánh xạ liên tục, ta có $f^{-1}(-\infty, 0)$ là tập mở trong X . Thế mà

$$\begin{aligned}
 f^{-1}(-\infty, 0) &= \{x \in X \mid f(x) < 0\} = \{x \in X \mid d(x, A) - d(x, B) < 0\} \\
 &= \{x \in X \mid d(x, A) < d(x, B)\} = U.
 \end{aligned}$$

Xét tập mở $(0, +\infty) \subset \mathbb{R}$. Theo tính chất của ánh xạ liên tục, ta có $f^{-1}(0, +\infty)$ là tập mở trong X . Thế mà

$$\begin{aligned}
 f^{-1}(0, +\infty) &= \{x \in X \mid f(x) > 0\} = \{x \in X \mid d(x, A) - d(x, B) > 0\} \\
 &= \{x \in X \mid d(x, A) > d(x, B)\} = V.
 \end{aligned}$$

Vậy $G = U \cup V$ là tập mở trong X , suy ra $X \setminus G$ là tập đóng trong X . Thế mà

$$\begin{aligned}
 X \setminus G &= \{x \in X \mid f(x) = 0\} = \{x \in X \mid d(x, A) - d(x, B) = 0\} \\
 &= \{x \in X \mid d(x, A) = d(x, B)\} = E.
 \end{aligned}$$

3) Do giả thiết $A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \emptyset$, nên nếu ta lấy bất kỳ $x \in A$ thì $x \notin \overline{B}$, từ đó

$$d(x, A) = 0, d(x, B) > 0, f(x) < 0 \quad \Rightarrow \quad x \in U \quad \Rightarrow \quad U \supset A.$$

Lại lấy bất kỳ $x \in B$ thì $x \notin \overline{A}$, từ đó

$$d(x, A) > 0, d(x, B) = 0, f(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad x \in V \quad \Rightarrow \quad V \supset B.$$

Cuối cùng do $(-\infty, 0) \cap (0, +\infty) = \emptyset$, nên $f^{-1}(-\infty, 0) \cap f^{-1}(0, +\infty) = \emptyset$.

Vậy ta có $U \cap V = \emptyset$.

3. Cho X là không gian tiền compact (hay hoàn toàn bị chặn). Chứng minh X khả ly.

Lời giải. Cách 1. Ta biết rằng tập $Y \subset X$ là hoàn toàn bị chặn nếu $\forall r > 0$ thì Y được chứa trong hợp của một số hữu hạn hình cầu có bán kính r .

Do X hoàn toàn bị chặn, nên lấy $r_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) thì tồn tại số $p_n \in \mathbb{N}$ và tồn tại các điểm $\{a_{nk}, (k = 1, 2, \dots, p_n)\} \subset X$ sao cho

$$X = \bigcup_{k=1}^{p_n} B(a_{nk}, \frac{1}{n}), \forall n = 1, 2, \dots$$

Xét tập hợp đếm được $A = \{a_{nk}, (k = 1, 2, \dots, p_n), (n = 1, 2, \dots)\}$ gồm các tâm của các hình cầu $B(a_{nk}, \frac{1}{n})$. Ta thấy $\forall x \in X$ thì $x \in B(a_{nk}, \frac{1}{n})$ với k nào đó $\in \{1, 2, \dots, p_n\}$, cho nên $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a) \leq \frac{1}{n}, \forall n = 1, 2, \dots$

Suy ra $d(x, A) = 0$, nên $x \in \overline{A}$, hay là $X = \overline{A}$.

Vậy tập hợp đếm được $A = \{a_{nk}, (k = 1, 2, \dots, p_n), (n = 1, 2, \dots)\}$ trù mật trong X . Do đó X khả ly.

Ghi chú. Đây là định lý 11.3 (trang 52), trong sách "Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm - tập 1" của Nguyễn Văn Khuê, Bùi Tắc Đắc, Đỗ Đức Thái (Hà Nội - 2001).

Cách 2. +) Trước hết ta chứng minh rằng: X là không gian tiền compact (hay hoàn toàn bị chặn) nếu và chỉ nếu $\forall \varepsilon > 0$ tồn tại tập hợp gồm hữu hạn phần tử $H \subset X$ sao cho $d(x, H) \leq \varepsilon, \forall x \in X$. Thật vậy

Giả sử X là không gian tiền compact. Khi đó $\forall \varepsilon > 0$ tồn tại các hình cầu $B_1, B_2, \dots, B_n$ có bán kính $r_k \leq \varepsilon, \forall k = 1, 2, \dots, n$ sao cho $X = \bigcup_{k=1}^n B_k$. Gọi H là tập hợp các tâm của n hình cầu nói trên. Khi đó $\forall x \in X$ thì $x \in B_k$ với k nào đó $\in \{1, 2, \dots, n\}$. Do đó suy ra $d(x, H) \leq \varepsilon$.

Ngược lại, giả sử $\forall \varepsilon > 0$ tồn tại tập hợp gồm hữu hạn phần tử $H = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X$ sao cho $d(x, H) \leq \varepsilon, \forall x \in X$. Xét n hình cầu $B(x_1, \varepsilon), B(x_2, \varepsilon), \dots, B(x_n, \varepsilon)$. Vì $\forall x \in X$ thì $d(x, H) \leq \varepsilon$, nên $d(x, H) = \min\{d(x, x_1), d(x, x_2), \dots, d(x, x_n)\} \leq \varepsilon$. Suy ra tồn tại k nào đó $\in \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $d(x, x_k) \leq \varepsilon$, do đó $x \in B(x_k, \varepsilon)$ và dẫn tới $X = \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon)$. Vậy X là tiền compact.

+) Trở lại bài toán đã cho. Vì X hoàn toàn bị chặn nên $\forall n \in \mathbb{N}$ tồn tại tập hợp gồm hữu hạn phần tử $H_n \subset X$ sao cho $d(x, H_n) \leq \varepsilon = \frac{1}{n}$. Đặt $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n \subset X$ thì tập A có không quá đếm được phần tử và ta có $d(x, A) \leq d(x, H_n) \leq \frac{1}{n}, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$. Như thế $d(x, A) = 0$, nên $x \in \overline{A}$, hay $X = \overline{A}$. Vậy X khả ly.

4. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa $d(x, y) = |x^3 - y^3|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

1) Chứng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

2) Ánh xạ $f : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ xác định bởi $f(x) = e^x$ có liên tục không?

3) Chứng minh rằng khoảng cách $d(x, y)$ nói trên tương đương tôpô với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$. Song, các khoảng cách đó không tương đương đều.

Lời giải. 1) Việc kiểm tra 3 tiên đề về metric đối với $d(x, y) = |x^3 - y^3|$ là dễ dàng.

Ta chứng tỏ rằng $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

Thật vậy, giả sử $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) tùy ý trong $(\mathbb{R}, d)$, nghĩa là $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall m, n \geq n_0$ thì ta có $d(x_m, x_n) = |x_m^3 - x_n^3| < \varepsilon$.

Đặt $t_n = x_n^3$ thì ta được $\varrho(t_m, t_n) = |t_m - t_n| < \varepsilon, \forall m, n \geq n_0$. Vì $(\mathbb{R}, \varrho)$ là không gian metric đầy đủ với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$ (hoặc do tiêu chuẩn Cauchy về sự hội tụ của dãy số), nên $\exists t \in \mathbb{R}$ sao cho $\varrho(t_n, t) = |t_n - t| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Lại đặt $x = \sqrt[3]{t} \in \mathbb{R}$ ta được $d(x_n, x) = |x_n^3 - x^3| = |t_n - t| = \varrho(t_n, t) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Vậy mọi dãy cơ bản trong $(\mathbb{R}, d)$ hội tụ trong nó, nên $(\mathbb{R}, d)$ là không gian đầy đủ.

2) Lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R}$, giả sử $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (\mathbb{R}, d)$ mà $d(x_n, x) = |x_n^3 - x^3| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Khi đó đặt $t_n = x_n^3, t = x^3$ thì $\varrho(t_n, t) = |t_n - t| = |x_n^3 - x^3| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Vì hàm $g(t) = \sqrt[3]{t}$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, nên ta suy ra

$$\varrho(x_n, x) = |x_n - x| = |\sqrt[3]{t_n} - \sqrt[3]{t}| = \varrho(g(t_n), g(t)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

Đến đây lại do hàm $h(x) = e^{3x}$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$ ta suy ra

$$d(e^{x_n}, e^x) = |(e^{x_n})^3 - (e^x)^3| = |e^{3x_n} - e^{3x}| = \varrho(h(x_n), h(x)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

Vậy ánh xạ $f : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ xác định bởi $f(x) = e^x$ là liên tục.

3) Để chứng minh các khoảng cách d và ϱ tương đương tôpô, ta cần chứng tỏ ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$ và ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ là liên tục.

Lấy $x \in \mathbb{R}$ và dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (\mathbb{R}, d)$ sao cho $d(x_n, x) = |x_n^3 - x^3| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Khi đó đặt $t_n = x_n^3, t = x^3$ ta được $\varrho(t_n, t) = |t_n - t| = |x_n^3 - x^3| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Do hàm $g(t) = \sqrt[3]{t}$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, nên ta suy ra

$$\varrho(x_n, x) = |x_n - x| = |\sqrt[3]{t_n} - \sqrt[3]{t}| = \varrho(g(t_n), g(t)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

Vậy ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$ là liên tục.

Lại lấy $x \in \mathbb{R}$ và dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (\mathbb{R}, \varrho)$ sao cho $\varrho(x_n, x) = |x_n - x| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

Khi đó vì hàm $h(t) = t^3$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, ta suy ra

$$d(x_n, x) = |x_n^3 - x^3| = |h(x_n) - h(x)| = \varrho(h(x_n), h(x)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

Vậy ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ là liên tục.

Nhận xét. Ta còn thấy các dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, \varrho)$ và trong $(\mathbb{R}, d)$ là trùng nhau (*giải thích?*)

Tuy nhiên, các khoảng cách d và ϱ không tương đương đều. Thật vậy, ta sẽ chứng minh ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$ hoặc ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ không liên tục đều. Do đó các khoảng cách ϱ và d không tương đương đều.

Ánh xạ $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ liên tục đều có nghĩa là $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x, y \in \mathbb{R}$ mà $\varrho(x, y) = |x - y| < \delta$ thì $d(x, y) = |x^3 - y^3| < \varepsilon$. Do đó Id^{-1} không liên tục đều có nghĩa là $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y \in \mathbb{R}$ sao cho $\varrho(x, y) = |x - y| < \delta$ nhưng $d(x, y) = |x^3 - y^3| \geq \varepsilon$.

Lấy $\varepsilon = 1, \delta_n = \frac{1}{n}, x_n = n + \frac{1}{n}, y_n = n$ ta có $\varrho(x_n, y_n) = |(n + \frac{1}{n}) - n| = \frac{1}{n}$

và $d(x_n, y_n) = |(n + \frac{1}{n})^3 - n^3| = 3n + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3} > 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

Như thế $\forall \delta > 0$ ta chỉ cần chọn n đủ lớn để $\delta_n = \frac{1}{n} < \delta$ thì sẽ có $\varrho(x_n, y_n) = \frac{1}{n} < \delta$, nhưng $d(x_n, y_n) > 1 = \varepsilon$. Vậy Id^{-1} không liên tục đều.

Nhận xét. Có thể lấy $\varepsilon = \frac{3}{2}, \forall \delta > 0$ và chọn $x = \frac{1}{\sqrt{\delta}}, y = \frac{\delta}{2} + \frac{1}{\sqrt{\delta}}$ (*giải thích?*)

5. Cho X là không gian metric compact và $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy trong X . Chứng minh rằng nếu $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ chỉ có một điểm tụ duy nhất (gọi là a) thì nó hội tụ (đến a).

Lời giải. Giả sử a không phải là giới hạn của dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Khi đó tìm được hình cầu mở $B(a, r)$ tâm a bán kính $r > 0$, sao cho tồn tại một dãy con vô hạn phần tử $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ để cho $x_{n_k} \notin B(a, r), \forall k \in \mathbb{N}$, hay $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset (X \setminus B(a, r))$.

Vì X compact nên dãy con $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ phải có ít nhất một điểm tụ (gọi là b) và do $X \setminus B(a, r)$ là tập đóng ta suy ra $b \in (X \setminus B(a, r))$. Do đó $b \neq a$ và như thế dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ có hai điểm tụ khác nhau, mâu thuẫn với giả thiết!

Vậy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ phải hội tụ (đến a).

6. Chứng minh rằng tập hợp tất cả các điểm biên của một tập hợp tùy ý là một tập đóng.

Lời giải. Ta gọi $\text{Fr}A$ là tập hợp tất cả các điểm biên của tập hợp A . Lấy a là một điểm tụ của $\text{Fr}A$, ta chứng tỏ rằng $a \in \text{Fr}A$, do đó $\text{Fr}A$ là tập đóng.

Thật vậy, lấy lân cận bất kỳ V của a thì ta có $b \neq a$ mà $b \in \text{Fr}A$. Nhưng V cũng là lân cận của b , mà $b \in \text{Fr}A$, nên trong V có chứa những điểm thuộc A và những điểm không thuộc A , do đó suy ra $a \in \text{Fr}A$.

7. Cho E là không gian metric compact và $\{U_\lambda\}_{\lambda \in L}$ là một phủ mở của E . Chứng minh rằng tồn tại số $r > 0$ sao cho $\forall x \in E, \exists \lambda_x \in L$ để $B(x, r) \subset U_{\lambda_x}$ (tức là mọi hình cầu mở bán kính r đều được chứa trong ít nhất một tập U_λ nào đó của họ phủ mở trên).

Nêu ví dụ chứng tỏ rằng nếu E là không gian tiền compact (hay hoàn toàn bị chặn) thì kết luận trên không còn đúng nữa.

Lời giải. Vì $\{U_\lambda\}_{\lambda \in L}$ là một phủ mở của E , nên với mỗi $x \in E$ tồn tại $\lambda_x \in L$ sao cho $x \in U_{\lambda_x}$. Do U_{λ_x} là tập mở, nên với $x \in U_{\lambda_x}$ tồn tại $r_x > 0$ để $B(x, 2r_x) \subset U_{\lambda_x}$.

Rõ ràng là $E = \bigcup_{x \in E} B(x, r_x)$ và do E compact nên phải tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ sao cho $E = \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_{x_k})$ (vì từ phủ mở bất kỳ luôn có một phủ con hữu hạn).

Ta đặt $r = \min\{r_{x_k} : k = 1, 2, \dots, n\} > 0$ và với mỗi $x \in E$ ta xét hình cầu mở $B(x, r)$. Khi đó tồn tại $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $x \in B(x_k, r_{x_k})$ và lấy bất kỳ phần tử $y \in B(x, r)$ thì ta có

$$d(y, x_k) \leq d(y, x) + d(x, x_k) < r + r_{x_k} \leq 2r_{x_k}$$

nên $y \in B(x_k, 2r_{x_k})$, do đó $B(x, r) \subset B(x_k, 2r_{x_k}) \subset U_{\lambda_{x_k}}$.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Xét $E = [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$. Đây là không gian tiền compact với $U_1 = [0, \frac{1}{2})$ và $U_2 = (\frac{1}{2}, 1]$ là một phủ mở của E . Tuy nhiên, không tồn tại số $r > 0$ sao cho mọi hình cầu mở bán kính r đều được chứa trong U_1 hoặc U_2 . Thật vậy, nếu $r \geq \frac{1}{2}$ thì hình cầu $B(\frac{1}{4}, r)$ hoặc hình cầu $B(\frac{3}{4}, r)$ không thể được chứa trong U_1 hoặc U_2 ; nếu $0 < r < \frac{1}{2}$ thì hình cầu $B(\frac{1-r}{2}, r)$ có giao với U_1 và giao với U_2 đều khác rỗng, nên nó không thể được chứa trong U_1 hoặc U_2 .

8. Cho E, F, G là ba không gian metric. Giả sử $f : E \rightarrow F$ và $g : F \rightarrow G$ là các ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng nếu f là toàn ánh và $g \circ f$ là một phép đồng phôi thì f và g cũng là những phép đồng phôi.

Lời giải. Trước hết ta chứng minh f và g là các song ánh. Thật vậy

Với $x, y \in E$, nếu $f(x) = f(y)$ thì $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$, mà $g \circ f$ là đơn ánh (do là phép đồng phôi), nên suy ra $x = y$. Như thế f là đơn ánh, mặt khác giả thiết cho f là toàn ánh, nên f là song ánh.

Với $u, v \in F$, giả sử $g(u) = g(v)$. Vì f là toàn ánh nên tồn tại $x, y \in E$ sao cho $u = f(x), v = f(y)$. Từ $g(u) = g(v)$ ta có $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$, mà $g \circ f$ là đơn ánh (do là phép đồng phôi), nên suy ra $x = y$, do đó $u = v$. Vậy g là đơn ánh.

Lấy bất kỳ $z \in G$, vì $g \circ f$ là toàn ánh (do là phép đồng phôi), nên tồn tại $x \in E$ sao cho $z = (g \circ f)(x)$. Đặt $u = f(x) \in F$ ta được $z = g(u)$. Vậy g là toàn ánh.

Tóm lại g cũng là song ánh.

Bây giờ đặt $h = g \circ f$. Theo giả thiết h là phép đồng phôi (từ E vào G), nên ánh xạ ngược $h^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ là phép đồng phôi (từ G vào E). Ta có $f^{-1} = h^{-1} \circ g$ và $g^{-1} = f \circ h^{-1}$. Mặt khác f, g liên tục (do giả thiết) và h^{-1} liên tục (do là phép đồng phôi). Vậy suy ra f^{-1}, g^{-1} cũng liên tục. Do đó f, g là các phép đồng phôi.

9. Cho E là không gian metric compact và A là tập con rời rạc và vô hạn của E . Chứng minh rằng A không đóng.

Lời giải. Giả sử ngược lại A là tập đóng. Khi đó $E \setminus A$ là tập mở. Vì A là tập rời rạc, nên $\forall x \in A$ tồn tại hình cầu mở $B(x, r_x) \subset E$ sao cho $B(x, r_x) \cap A = \{x\}$.

Rõ ràng là $E = (E \setminus A) \cup (\bigcup_{x \in A} B(x, r_x))$ và với mỗi $x \in E$ thì $x \in (E \setminus A)$ hoặc $x \in A$, nên họ các tập mở $\{(E \setminus A), B(x, r_x)\}$ lập thành một phủ mở vô hạn của E . Do E compact nên từ họ phủ mở vô hạn trên phải trích ra được một phủ con hữu hạn. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không thể được! Vậy tập A không đóng.

Ghi chú. Xem thêm bài 128 (các trang 129-130), trong sách "Bài tập giải tích hiện đại - tập 1" của Nguyễn Văn Toàn (Huế - 2002).

10. Giả sử $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy trong không gian metric. Chứng minh rằng nếu các dãy con $\{x_{2n}\}_{n=1}^{\infty}, \{x_{2n+1}\}_{n=1}^{\infty}, \{x_{3n}\}_{n=1}^{\infty}$ đều hội tụ, thì dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ cũng hội tụ.

Lời giải. Ta biết rằng trong không gian metric mọi dãy hội tụ đều là dãy cơ bản (dãy Cauchy) và ngược lại mọi dãy cơ bản (dãy Cauchy) có một dãy con hội tụ thì cũng hội tụ. Vì thế đối với bài toán này, ta chỉ cần chứng minh dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) là được.

Các dãy con $\{x_{2n}\}_{n=1}^{\infty}, \{x_{2n+1}\}_{n=1}^{\infty}, \{x_{3n}\}_{n=1}^{\infty}$ đều hội tụ, nên đều là dãy cơ bản. Khi đó $\forall \varepsilon > 0$ tồn tại các số $n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall m, n \geq \max\{n_1, n_2, n_3\}$ thì

$$d(x_{2m}, x_{2n}) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad d(x_{2m+1}, x_{2n+1}) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad d(x_{3m}, x_{3n}) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Đặt $n_0 = \max\{2n_1, 2n_2 + 1, 3n_3\}$ thì $\forall m, n \geq n_0$ ta sẽ có

nếu m, n cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì $d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{3}$,

nếu m, n không cùng chẵn hoặc không cùng lẻ (giả sử m chẵn và n lẻ) thì

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{6m}) + d(x_{6m}, x_{6m+3}) + d(x_{6m+3}, x_n) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

(chú ý rằng $m, 6m$ cùng chẵn; $6m+3, n$ cùng lẻ; $6m, 6m+3$ có dạng $3(2m), 3(2m+1)$).

Vậy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy).

11. Cho A là tập hợp compact, B là tập hợp đóng trong không gian metric X và $A \cap B = \emptyset$. Chứng minh rằng $d(A, B) > 0$.

Lời giải. Xét ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = d(x, B)$.

Với bất kỳ $x, y \in X$ ta có $|f(x) - f(y)| = |d(x, B) - d(y, B)| \leq d(x, y)$, nên f liên tục đều (do đó liên tục) trên X . Vì A là tập compact nên tồn tại $a \in A$ sao cho $d(a, B) = f(a) = \inf_{x \in A} f(x) = \inf_{x \in A} d(x, B) = d(A, B)$. Do $A \cap B = \emptyset$, nên $a \notin B$.

Mặt khác B là tập đóng, nên $d(x, B) = 0$ khi và chỉ khi $x \in B$. Do đó suy ra $d(A, B) = d(a, B) > 0$.

12. Cho X, Y là hai không gian metric và ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Chứng minh rằng nếu thu hẹp của f trên mọi không gian con compact của X là liên tục, thì f liên tục trên X .

Lời giải. Lấy bất kỳ $x_0 \in X$ và dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ mà $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó tập $E = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset X$ là tập compact. Vì thu hẹp của f trên E là liên tục, nên $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$. Như thế ta có $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ và do x_0 tùy ý $\in X$ nên f liên tục trên X .

13. Chứng minh rằng nếu với hai điểm bất kỳ của tập hợp E tìm được một tập liên thông $F \subset E$ chứa hai điểm đó, thì E là tập liên thông.

Lời giải. Giả sử ngược lại tập E không liên thông. Khi đó $E = A \cup B$ với A, B là các tập mở, không rỗng và $A \cap B = \emptyset$. Lấy $x \in A$ và $y \in B$ thì $x \neq y$ và theo giả thiết có tập liên thông $F \subset E$ để $x, y \in F$. Khi đó các tập $F \cap A$ và $F \cap B$ không rỗng, không giao nhau và $(F \cap A) \cup (F \cap B) = F$. Vì F liên thông, nên F mở, do đó các tập $F \cap A$ và $F \cap B$ mở. Điều này mâu thuẫn với việc F liên thông thì nó không thể là hợp của hai tập mở, không rỗng, không giao nhau! Vậy E là tập liên thông.

14. Cho X, Y là hai không gian metric và $f : X \rightarrow Y$ là một song ánh liên tục. Giả sử X là một tập hợp compact. Chứng minh rằng f là một phép đồng phôi từ X lên Y .

Lời giải. Ta biết rằng song ánh $f : X \rightarrow Y$ là một phép đồng phôi từ X lên Y nếu f và f^{-1} là các ánh xạ liên tục. Do đó chỉ cần chứng tỏ ánh xạ ngược f^{-1} liên tục.

Mặt khác, với ánh xạ liên tục $f : X \rightarrow Y$, nếu $A \subset X$ là một tập compact (trong X) thì $f(A) \subset Y$ là tập compact (trong Y).

Vì f là toàn ánh, nên $f(X) = Y$. Gọi ánh xạ ngược $f^{-1} : Y \rightarrow X$ là g . Để chứng minh g liên tục, ta cần chỉ ra rằng với mọi tập mở $V \subset X$ thì nghịch ảnh $g^{-1}(V) \subset Y$ là tập mở. Lưu ý rằng $g^{-1} = f$, nên $g^{-1}(V) = f(V)$.

Ta thấy $V^c = X \setminus V$ là tập đóng trong X , mà X compact, nên V^c là tập compact. Do đó $f(V^c)$ là tập compact trong Y , nói riêng $f(V^c)$ là tập đóng trong Y , nên $Y \setminus f(V^c)$ là tập mở trong Y .

Do f là song ánh nên $f(V) = Y \setminus f(V^c)$. Điều này kết thúc chứng minh.

Ghi chú. Đây là định lý 3.3.3 (trang 83), trong sách "Bài giảng giải tích - tập 1" của Nguyễn Duy Tiến (Hà Nội - 2001).

Nếu ở đề bài thay giả thiết " f song ánh" thành " f đơn ánh", thì kết luận phải đổi "phép đồng phôi từ X lên Y " thành "phép đồng phôi từ X lên $f(X)$ ".

15. Giả sử X là không gian metric compact trong đó bao đóng của mọi hình cầu mở $B(a, r)$ là hình cầu đóng $\overline{B}(a, r)$.

Chứng tỏ rằng trong X mọi hình cầu mở đều liên thông.

Lời giải. Giả sử ngược lại $B(a, r)$ không liên thông. Khi đó $B(a, r) = C \cup D$ với C, D là các tập mở, không rỗng và $C \cap D = \emptyset$.

Giả sử $a \in C$. Vì $\overline{D}$ là tập đóng trong không gian X compact, nên $\overline{D}$ là tập compact. Suy ra tồn tại $x \in \overline{D}$ sao cho $s = d(a, x) = d(a, \overline{D}) = d(a, D) > 0$.

Xét hình cầu mở $B(a, s)$ ta có $B(a, s) \subset C$ và $\overline{B(a, s)} = \overline{B}(a, s)$. Suy ra $x \in \overline{C}$.

Nếu $x \in \overline{D} \setminus D$ thì do giả thiết ta có $d(a, x) = r$, nên $B(a, s) = B(a, r)$, do đó $C = B(a, r)$. Suy ra $D = \emptyset$, mâu thuẫn! Vậy phải có $x \in D$. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc $x \in \overline{C}$.

Vậy $B(a, r)$ là tập liên thông.

16. Giả sử X là không gian metric compact và ánh xạ $f : X \rightarrow X$ thỏa mãn điều kiện $d(f(x), f(y)) < d(x, y), \forall x, y \in X, x \neq y$. Chứng tỏ rằng ánh xạ f có một điểm bất động duy nhất trong X .

Lời giải. Giả sử f không có điểm bất động trong X , tức là $\forall x \in X$ thì $f(x) \neq x$.

Xét ánh xạ $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $g(x) = d(x, f(x))$. Ta có $\forall x, y \in X$ thì

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |d(x, f(x)) - d(y, f(y))| \\ (\text{bất đẳng thức tứ giác}) &\leq d(x, y) + d(f(x), f(y)) < 2d(x, y). \end{aligned}$$

Suy ra ánh xạ g liên tục đều (do đó liên tục) trên X . Vì X compact nên tồn tại điểm cực tiểu $x_0 \in X$ sao cho $g(x_0) = d(x_0, f(x_0)) \leq g(x) = d(x, f(x)), \forall x \in X$.

Xét điểm $x_1 = f(x_0) \neq x_0$. Khi đó $f(x_1) \neq x_1$, nên $f(f(x_0)) \neq f(x_0)$, do đó

$$g(x_1) = d(x_1, f(x_1)) = d(f(x_0), f(f(x_0))) < d(x_0, f(x_0)) = g(x_0),$$

điều này mâu thuẫn với việc x_0 là điểm cực tiểu của ánh xạ g . Do đó suy ra f phải có điểm bất động trong X .

Giả sử f có hai điểm bất động là $x, y \in X$. Khi đó nếu $x \neq y$ thì

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) < d(x, y) \quad \text{mâu thuẫn!}$$

Vậy $x = y$ và như thế f có một điểm bất động duy nhất trong X .

17. Giả sử A, B là các tập hợp liên thông trong không gian metric X và $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$. Chứng minh rằng tập $A \cup B$ cũng liên thông.

Lời giải. Giả sử ngược lại $A \cup B$ không liên thông.

Khi đó tồn tại các tập mở C, D khác rỗng, không giao nhau để $A \cup B = C \cup D$.

Vì $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$, nên tồn tại $a \in \overline{A} \cap B$. Nếu $a \in C$ thì $C \cup A \neq \emptyset$ và là tập mở, đồng thời $B \cap C \neq \emptyset$ và là tập mở.

Do $A \cup B = C \cup D$, nên phải có $D \cap A \neq \emptyset$ hoặc $D \cap B \neq \emptyset$.

Đối chiếu với định nghĩa tập liên thông ta suy ra A hoặc B là tập không liên thông, mâu thuẫn với giả thiết của đề bài!

Vậy $A \cup B$ là tập liên thông.

18. Giả sử B, C là hai tập hợp khác rỗng trong không gian metric X và $A \subset (B \cap C)$ là một tập con mở (đóng) trong B và trong C . Chứng minh rằng A là tập mở (đóng) trong $B \cup C$.

Lời giải. Vì A là tập mở trong B và trong C nên tồn tại các tập mở U và V trong X để $A = U \cap B$ và $A = V \cap C$. Khi đó ta có $A \cap U = U \cap B \cap U = U \cap B = A$ và $A \cap V = V \cap C \cap V = V \cap C = A$, nên suy ra

$$(U \cap V) \cap (B \cup C) = (U \cap V \cap B) \cup (U \cap V \cap C) = (A \cap V) \cup (A \cap U) = A.$$

Vì $U \cap V$ là tập mở trong X nên đẳng thức trên chứng tỏ A là tập mở trong $B \cup C$.

Trường hợp A là tập đóng trong B và trong C được chứng minh tương tự.

19. Chứng minh rằng để một tập hợp A trong không gian metric X là compact tương đối thì điều kiện cần và đủ là mọi dãy điểm của tập hợp A đều có điểm tụ trong X .

Lời giải. Giả sử A compact tương đối, tức là $\overline{A}$ compact. Vì mọi dãy điểm của A cũng là dãy điểm của $\overline{A}$, nên từ dãy đó phải có một dãy con hội tụ đến một điểm thuộc $\overline{A} \subset X$. Vậy mọi dãy điểm của tập hợp A đều có điểm tụ trong X .

Ngược lại, giả sử mọi dãy điểm của tập hợp A đều có điểm tụ trong X . Ta sẽ chứng tỏ rằng mọi dãy điểm $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \overline{A}$ đều có một dãy con $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ hội tụ đến một điểm trong $\overline{A}$, do đó $\overline{A}$ compact, tức là A compact tương đối. Thật vậy

Vì $\forall n \in \mathbb{N}$ thì $x_n \in \overline{A}$, nên tồn tại $y_n \in A$ sao cho $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$. Theo giả thiết của đề bài từ dãy $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ phải có một dãy con $\{y_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ hội tụ đến điểm $y \in X$. Khi đó theo bất đẳng thức tam giác ta có

$$0 \leq d(x_{n_k}, y) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Suy ra $x_{n_k} \rightarrow y$ ($k \rightarrow \infty$) là điều cần chứng minh.

20. Cho E là tập hợp trù mật trong không gian metric X . Chứng minh rằng $\forall x \in E$ và mọi lân cận W trong E của điểm x , thì bao đóng $\overline{W}$ trong X của W là một lân cận trong X của điểm x .

Lời giải. Theo định nghĩa về lân cận, tồn tại một lân cận mở U trong X của điểm x sao cho $(U \cap E) \subset W$. Ta chỉ cần chứng tỏ $U \subset \overline{W}$ là được. Thật vậy

Lấy bất kỳ điểm $y \in U$ và gọi V là một lân cận trong X của điểm y , thì $U \cap V$ là một lân cận trong X của điểm y . Vì E trù mật trong X , tức là $\overline{E} = X$, nên y là điểm dính của E , do đó $E \cap (U \cap V) \neq \emptyset$, tức là $(E \cap U) \cap V \neq \emptyset$, nên y là điểm dính của $E \cap U$. Suy ra $y \in \overline{E \cap U} \subset \overline{W}$. Vậy ta được $U \subset \overline{W}$.

21. Không gian metric X được gọi là *tuyệt đối đóng* nếu mọi ánh xạ đẳng cự của X vào mọi không gian metric Y là đóng trong Y . Hãy chứng minh rằng nếu một không gian metric là đầy đủ thì nó là tuyệt đối đóng.

Lời giải. Giả sử X là không gian metric đầy đủ, Y là không gian metric bất kỳ và $f : X \rightarrow Y$ sao cho $f : X \rightarrow f(X)$ là một phép đẳng cự. Ta phải chứng minh rằng tập hợp $E = f(X)$ là đóng trong Y . Thật vậy

Giả sử $y \in Y$ là điểm tụ của tập hợp E . Khi đó tồn tại dãy $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ mà $y_n \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$). Vì $f : X \rightarrow E$ là song ánh nên tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ sao cho $y_n = f(x_n)$. Dãy $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ nên là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong E . Mặt khác $f : X \rightarrow E$ là phép đẳng cự, nên dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong X . Khi đó do X đầy đủ nên dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ phải hội tụ đến một phần tử $x \in X$.

Vì phép đẳng cự là ánh xạ liên tục nên ta có $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) \in E$. Vậy E là tập đóng trong Y .

22. Cho X là không gian metric liên thông ca ít nhất hai điểm.

- 1) Giả sử A là một tập hợp liên thông trong X và B là một tập hợp con của phần bù $X \setminus A$, đồng thời mở và đóng trong $X \setminus A$. Chứng tỏ rằng $A \cup B$ là liên thông.
- 2) Giả sử A là một tập hợp liên thông trong X và B là một thành phần liên thông của phần bù $X \setminus A$. Chứng tỏ rằng $X \setminus B$ là liên thông.
- 3) Chứng tỏ rằng trong X tồn tại hai tập hợp M, N khác rỗng, liên thông sao cho $M \cup N = X$ và $M \cap N = \emptyset$.

Lời giải. Xem bài 152 (các trang 148-149), sách "Bài tập giải tích hiện đại - tập 1" của Nguyễn Văn Toàn (Huế - 2002).

Ghi chú. Lời giải trong sách trên hình như chưa ổn lắm?

23. Gọi X là không gian tất cả các hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có tính chất $f(x) = 0$ với mọi x nằm ngoài một đoạn nào đó (phụ thuộc vào f).

Với $f, g \in X$ ta đặt $d(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$.

Chứng minh rằng (X, d) là không gian metric. Không gian đó có đầy đủ hay không?

Lời giải. Do f, g là các hàm bị chặn, nên tồn tại $d(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)| < +\infty$.

Việc kiểm tra 3 tiên đề về metric là *dễ dàng*. Vậy (X, d) là không gian metric.

Để chứng tỏ (X, d) không đầy đủ, ta chỉ ra một dãy cơ bản (dãy Cauchy) của (X, d) nhưng không hội tụ trong (X, d) . Thật vậy, lấy dãy hàm

$$f_n(x) = \begin{cases} e^{-x^2} - e^{-n^2} & \text{khi } |x| \leq n \\ 0 & \text{khi } |x| > n \end{cases}$$

và giả sử $m > n$ thì ta có

$$f_m(x) - f_n(x) = \begin{cases} e^{-n^2} - e^{-m^2} & \text{khi } |x| \leq n \\ e^{-x^2} - e^{-m^2} & \text{khi } n < |x| \leq m \\ 0 & \text{khi } |x| > m \end{cases}$$

nên $d(f_m, f_n) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_m(x) - f_n(x)| \leq e^{-n^2} - e^{-m^2} = \frac{1}{e^{n^2}} - \frac{1}{e^{m^2}} \rightarrow 0 \ (m, n \rightarrow \infty)$.

Như thế $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d) .

Do sự hội tụ trong (X, d) là hội tụ đều, nên dãy hàm $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ đều tới hàm $f(x) = e^{-x^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Nhưng $f \notin X$, nên dãy $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ không hội tụ trong (X, d) .

Do đó (X, d) là không gian metric không đầy đủ.

Ghi chú. Xem thêm bài 96 (trang 83), trong sách "Bài tập giải tích hiện đại - tập 1" của Nguyễn Văn Toàn (Huế - 2002).

24. Cho (X, d) là không gian metric và tập $A \subset X$.

1) Chứng minh rằng $\overline{A} = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\}$.

2) Chứng minh rằng A đang khi và chỉ khi $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in X \mid d(x, A) < \frac{1}{n}\}$.

3) Giả sử ϱ cũng là một metric trên X . Chứng minh rằng ϱ và d tương đương tôpô khi và chỉ khi $\forall x \in X, A \subset X$ ta có $d(x, A) = 0 \Leftrightarrow \varrho(x, A) = 0$ (*).

Lời giải. 1) Giả sử $x \in X$ mà $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) = 0$. Khi đó có dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ sao cho $d(x, x_n) \rightarrow d(x, A) = 0$ ($n \rightarrow \infty$), tức là $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). Vậy $x \in \overline{A}$.

Ngược lại, giả sử $x \in \overline{A}$. Khi đó có dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ sao cho $d(x, x_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Vì $0 \leq d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) \leq d(x, x_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), nên $d(x, A) = 0$.

Vậy $\overline{A} = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\}$.

2) Vì A đóng khi và chỉ khi $A = \overline{A}$, nên do 1) ta được

$$A \text{ đóng} \Leftrightarrow A = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\} \quad (**)$$

Dễ dàng thấy rằng $\{x \in X \mid d(x, A) = 0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in X \mid d(x, A) < \frac{1}{n}\}$.

Do đó cùng với (**) ta sẽ được

$$A \text{ đóng} \Leftrightarrow A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in X \mid d(x, A) < \frac{1}{n}\}.$$

3) Nếu ϱ và d là tương đương tôpô thì ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (X, \varrho) \rightarrow (X, d)$ là phép đồng phôi. Do đó họ các tập mở (tương ứng là họ các tập đóng) trong (X, ϱ) và trong (X, d) là trùng nhau. Vậy các bao đóng $\overline{A}_{\varrho}$ và $\overline{A}_d$ của A tương ứng trong (X, ϱ) và trong (X, d) là trùng nhau. Khi đó

$$d(x, A) = 0 \Leftrightarrow (x \in \overline{A}_d = \overline{A}_{\varrho}) \Leftrightarrow \varrho(x, A) = 0, \quad \text{tức là có (*)}$$

Ngược lại, giả sử có (*). Khi đó theo (**) ta được

$$\begin{aligned} A \text{ đóng trong } (X, d) &\Leftrightarrow A = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\} = \{x \in X \mid \varrho(x, A) = 0\} \\ &\Leftrightarrow A \text{ đóng trong } (X, \varrho). \end{aligned}$$

Như thế họ các tập đóng (tương ứng là họ các tập mở) trong (X, ϱ) và trong (X, d) là trùng nhau. Do đó ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (X, \varrho) \rightarrow (X, d)$ là phép đồng phôi. Vậy các khoảng cách ϱ và d là tương đương tôpô.

Ghi chú. Xem thêm bài 1.4 (các trang 46, 77-79), trong sách "Các định lý & bài tập hàm thực" của Nguyễn Đình, Nguyễn Ngọc Hải (Hà Nội - 1999).

25. Cho hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$. Chứng minh

1) Nếu f là đơn ánh thì $(\mathbb{R}, d)$ với $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ cũng là không gian metric.

2) Nếu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{I} = f(\mathbb{R})$ là một phép đồng phôi thì ϱ và d là tương đương tôpô.

Lời giải. 1) Do f là đơn ánh ta dễ dàng kiểm tra 3 tiên đề về metric đối với $d(x, y)$.

2) Lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R}$. Vì f liên tục tại x nên $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall y \in \mathbb{R}$ thoả mãn $|x - y| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Như thế ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ liên tục tại x .

Vì hàm ngược $f^{-1} : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $u = f(x)$ nên $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall v \in \mathbb{I}$ thoả mãn $|u - v| < \delta$ thì $|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)| < \varepsilon$. Như vậy $\forall y \in \mathbb{R}$ thoả mãn $|f(x) - f(y)| < \delta$ thì $|x - y| < \varepsilon$. Như thế ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$ cũng liên tục tại x .

Vậy các khoảng cách ϱ và d là tương đương tôpô.

26. Chứng minh rằng trên $\mathbb{R}$ có hai metric như sau

$$\varrho(x, y) = |x - y|, \quad d(x, y) = \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right|.$$

Chúng tỏ rằng $(\mathbb{R}, \varrho)$ là không gian đầy đủ, còn không gian $(\mathbb{R}, d)$ không đầy đủ.

Chúng minh rằng hai metric ϱ, d tương đương tôpô, nhưng không tương đương đều.

Lời giải. Ta kiểm tra 3 tiên đề về metric đối với d , còn đối với ϱ là hiển nhiên.

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R} \\ d(x, y) &= \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{1 + |x|} = \frac{y}{1 + |y|} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} xy \geq 0 \\ x(1 + |y|) = y(1 + |x|) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy \geq 0 \\ (x - y) + (x|y| - y|x|) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} xy \geq 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y \\ d(x, y) &= \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| = \left| \frac{y}{1 + |y|} - \frac{x}{1 + |x|} \right| = d(y, x), \forall x, y \in \mathbb{R} \\ d(x, y) &= \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| = \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{z}{1 + |z|} + \frac{z}{1 + |z|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| \\ &\leq \left| \frac{x}{1 + |x|} - \frac{z}{1 + |z|} \right| + \left| \frac{z}{1 + |z|} - \frac{y}{1 + |y|} \right| = d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Không gian metric $(\mathbb{R}, \varrho)$ là đầy đủ, bởi vì trong giáo trình giải tích một biến (phép tính vi tích phân hàm một biến) ta đã biết rằng một dãy số thực hội tụ khi và chỉ khi nó là dãy cơ bản (dãy Cauchy).

Để chứng tỏ $(\mathbb{R}, d)$ không đầy đủ, ta chứng tỏ rằng không phải dãy cơ bản nào của

không gian này cũng hội tụ. Thật vậy, lấy $\{x_n\} = \{n\}$ thì

$$\begin{aligned} 0 \leq d(x_n, x_m) &= d(x_{m+p}, x_m) = \left| \frac{m+p}{1+m+p} - \frac{m}{1+m} \right| \\ &= \frac{p}{(1+m)(1+m+p)} < \frac{1}{m} \searrow 0 \quad (m \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

nên nó là dãy cơ bản trong $(\mathbb{R}, d)$.

Tuy nhiên dãy này không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$. Thật vậy, lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{1+n} - \frac{x}{1+|x|} \right| = \left| 1 - \frac{x}{1+|x|} \right| > 0$$

do đó dãy cơ bản $\{x_n\} = \{n\}$ không hội tụ.

Từ đó ta suy ra rằng các metric ϱ, d là không tương đương đều.

Tuy vậy, các metric ϱ, d là tương đương tôpô, vì hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{I} = (-1, 1), f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ là một phép đồng phôi (*giải thích?*) và theo kết quả 2) của bài 25 ở trên.

27. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa $d(x, y) = |e^x - e^y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

1) Chứng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

2) Chứng tỏ rằng tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$ là tập đóng trong $(\mathbb{R}, d)$.

Lời giải. 1) Việc kiểm tra 3 tiên đề về metric đối với $d(x, y) = |e^x - e^y|$ là dễ dàng.

Để chứng minh $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ, ta chỉ ra một dãy cơ bản (dãy Cauchy) của $(\mathbb{R}, d)$ nhưng không hội tụ trong nó. Thật vậy, xét dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ xác định như sau $x_n = -n, n \in \mathbb{N}$. Ta có

$$d(x_m, x_n) = |e^{x_m} - e^{x_n}| = |e^{-m} - e^{-n}| = \left| \frac{1}{e^m} - \frac{1}{e^n} \right| \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty)$$

nên $\{x_n = -n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, d)$.

Tuy nhiên, $\forall x \in \mathbb{R}$ thì

$$d(x_n, x) = |e^{x_n} - e^x| = |e^{-n} - e^x| = \left| \frac{1}{e^n} - e^x \right| \rightarrow e^x \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

nên $\{x_n = -n\}_{n=1}^{\infty}$ không hội tụ trong $(\mathbb{R}, d)$.

Vậy $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric không đầy đủ.

2) Để chứng minh tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$ là tập đóng trong $(\mathbb{R}, d)$, ta sẽ chứng minh $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N} = (-\infty, 0) \cup \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} (n, n+1) \right)$ là tập mở trong $(\mathbb{R}, d)$.

Lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, chẳng hạn $x \in (n, n+1)$. Đặt $\min\{e^x - e^n, e^{n+1} - e^x\} = r > 0$, xét hình cầu mở $B(x, r)$ ta có $d(y, x) = |e^y - e^x| < r, \forall y \in B(x, r)$.

Nhưng

$$|e^y - e^x| < r \Leftrightarrow -r < e^y - e^x < r \Leftrightarrow -r + e^x < e^y < r + e^x$$

suy ra $e^n = e^n - e^x + e^x \leq -r + e^x < e^y < r + e^x \leq e^{n+1} - e^x + e^x = e^{n+1}$, do đó dẫn đến $n < y < n + 1$.

Như thế $B(x, r) \subset (n, n + 1) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, hay x là điểm trong của $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$.

Vậy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ là tập mở và do đó $\mathbb{N}$ là tập đóng trong $(\mathbb{R}, d)$.

28. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa $d(x, y) = |\arctan(x - y)|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

1) Chứng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

2) Ánh xạ $f : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ xác định bởi $f(x) = \sin |x|$ có liên tục không?

Lời giải. Ta thấy $\arctan(-\varphi) = -\arctan \varphi$, nên $|\arctan(x - y)| = \arctan |x - y|$.

Từ đó $d(x, y) = \arctan |x - y|$ và ta dễ dàng kiểm tra hai tiên đề đầu tiên về metric.

Để kiểm tra tiên đề thứ ba (bất đẳng thức tam giác), trước hết ta thấy rằng $\arctan t$ là hàm liên tục và đơn điệu tăng, do đó

$$d(x, y) = \arctan |x - y| = \arctan |x - z + z - y| \leq \arctan(|x - z| + |z - y|).$$

Tiếp theo ta xét hàm $f(t) = \arctan t + \arctan \varphi - \arctan(t + \varphi)$ với $t \geq 0, \varphi \geq 0$. Ta thấy

$$f'(t) = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+(t+\varphi)^2} \geq 0,$$

suy ra $f(t)$ là hàm đơn điệu tăng, do đó $0 = f(0) \leq f(t)$. Đến đây chỉ việc chọn $t = |x - z|, \varphi = |z - y|$ ta sẽ có

$$\arctan(|x - z| + |z - y|) \leq \arctan |x - z| + \arctan |z - y| = d_1(x, z) + d_1(z, y).$$

Như thế tiên đề thứ ba được thỏa mãn. Vậy $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric.

Cuối cùng, ta đã biết rằng $(\mathbb{R}, \varrho)$ với $\varrho(x, y) = |x - y|$ là không gian metric đầy đủ.

Thế mà $\arctan |x_n - x_m| \rightarrow 0 \ (n, m \rightarrow \infty) \Leftrightarrow |x_n - x_m| \rightarrow 0 \ (n, m \rightarrow \infty)$, nên suy ra hai khoảng cách ϱ và d tương đương đều, do đó $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

Hoặc là: Giả sử $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là một dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, d)$, tức là

$$d(x_m, x_n) = |\arctan(x_m - x_n)| = \arctan |x_m - x_n| \rightarrow 0 \ (m, n \rightarrow \infty).$$

Do $\arctan t$ là hàm liên tục và đơn điệu tăng, đồng thời $\arctan 0 = 0$, ta suy ra

$$\varrho(x_m, x_n) = |x_m - x_n| \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty),$$

nên $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, \varrho)$. Khi đó vì $(\mathbb{R}, \varrho)$ là không gian đầy đủ, nên tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$, hay $|x_n - x| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

Đến đây vẫn do $\arctan t$ là hàm liên tục và đơn điệu tăng, đồng thời $\arctan 0 = 0$, ta suy ra $d(x_n, x) = |\arctan(x_n - x)| = \arctan |x_n - x| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

Vậy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ có giới hạn trong $(\mathbb{R}, d)$, do đó $(\mathbb{R}, d)$ là không gian đầy đủ.

2) Lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R}$. Giả sử có dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ mà $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty)$ trong $(\mathbb{R}, d)$, tức là $d(x_n, x) = \arctan |x_n - x| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$. Khi đó từ bất đẳng thức

$$|\sin |x_n| - \sin |x|| = \left| 2 \cos \frac{|x_n| + |x|}{2} \sin \frac{|x_n| - |x|}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{|x_n| - |x|}{2} \right| \leq ||x_n| - |x||$$

và do $\arctan t$ là hàm liên tục và đơn điệu tăng, ta suy ra

$$\begin{aligned} 0 \leq d(f(x_n), f(x)) &= \arctan |\sin |x_n| - \sin |x|| \leq \arctan ||x_n| - |x|| \\ &\leq \arctan |x_n - x| = d(x_n, x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Vậy $f(x) = \sin |x|$ liên tục trên $(\mathbb{R}, d)$.

29. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa

$$\varrho(x, y) = |x - y|, \quad d(x, y) = \sqrt{\varrho(x, y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chúng minh rằng $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

Chúng minh rằng ϱ và d là hai khoảng cách tương đương tôpô.

Các khoảng cách đó có tương đương đều không?

Lời giải. Ta thấy ngay 2 tiên đề đầu về metric được thoả mãn đối với $d(x, y)$.

Để kiểm tra tiên đề thứ ba, ta thấy có bất đẳng thức $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}, \quad \forall a, b \geq 0$.

Vì thế

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sqrt{|x - y|} = \sqrt{|x - z + z - y|} \\ &\leq \sqrt{|x - z|} + \sqrt{|z - y|} = d(x, z) + d(y, z), \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Vậy $(\mathbb{R}, d_1)$ là không gian metric.

Cuối cùng, ta đã biết rằng $(\mathbb{R}, \varrho)$ với $\varrho(x, y) = |x - y|$ là không gian metric đầy đủ.

Thế mà $\sqrt{|x_n - x_m|} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty) \Leftrightarrow |x_n - x_m| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$, nên ta suy ra $(\mathbb{R}, d_1)$ là không gian metric đầy đủ.

Ta thấy các khoảng cách ϱ và d là tương đương đều. Thật vậy, xét ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$. Với mọi $\varepsilon > 0$ ta chọn $\delta = \varepsilon^2$ thì khi $\varrho(x, y) < \delta$ ta có

$$d(x, y) = \sqrt{\varrho(x, y)} < \sqrt{\delta} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon, \text{ nên ánh xạ Id liên tục đều.}$$

Lại xét ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$. Với mọi $\varepsilon > 0$ ta chọn $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ thì khi $d(x, y) < \delta$ ta có $\varrho(x, y) = [d(x, y)]^2 < \delta^2 = [\sqrt{\varepsilon}]^2 = \varepsilon$, nên ánh xạ Id^{-1} liên tục đều.

Vậy các khoảng cách ϱ và d tương đương đều. Do đó chúng tương đương tôpô.

Hoặc là: Khi $m, n \rightarrow \infty$ thì $\varrho(x, y) = |x_m - x_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow d(x, y) = \sqrt{\varrho(x_m, x_n)} \rightarrow 0$, nên các khoảng cách ϱ và d tương đương đều. Do đó chúng tương đương tôpô.

30. Trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$ ta định nghĩa

$$d(x, y) = \begin{cases} |x - y| & \text{khi } x, y \text{ cùng hữu tỷ hoặc cùng vô tỷ} \\ \pi + |x - y| & \text{khi ngược lại} \end{cases}$$

1) Chứng minh rằng (X, d) là không gian metric.

2) Chứng tỏ rằng khoảng cách d không tương đương tôpô với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$.

Lời giải. 1) Ta dễ dàng kiểm tra 2 tiên đề đầu về metric. Với tiên đề thứ 3 ta thấy

+) Nếu cả 3 số x, y, z đều cùng hữu tỷ hoặc cùng vô tỷ thì

$$d(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |y - z| = d(x, z) + d(y, z).$$

+) Nếu trong 3 số x, y, z có 1 số hữu tỷ, 2 số vô tỷ (hoặc có 2 số hữu tỷ, 1 số vô tỷ), chẳng hạn giả sử x hữu tỷ, còn y và z vô tỷ thì

$$d(x, y) = \pi + |x - y| = \pi + |x - z + z - y| \leq \pi + |x - z| + |y - z| = d(x, z) + d(y, z)$$

(hoặc giả sử x vô tỷ, còn y và z hữu tỷ thì

$$d(x, y) = \pi + |x - y| = \pi + |x - z + z - y| \leq \pi + |x - z| + |y - z| = d(x, z) + d(y, z)$$

và các trường hợp khác cũng tương tự).

Vậy (X, d) là không gian metric.

2) Xét ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$.

Lấy bất kỳ $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (tức là x vô tỷ).

Khi đó tồn tại dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ để $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) trong $(\mathbb{R}, \varrho)$,

$$\text{tức là } \varrho(x_n, x) = |x_n - x| \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}.$$

Tuy nhiên $d(x_n, x) = \pi + |x_n - x| \rightarrow \pi \neq 0$ ($n \rightarrow \infty$).

Vậy ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ không liên tục.

Do đó các khoảng cách ϱ và d không tương đương tôpô.

31. Cho X là một không gian metric compact và $K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \dots$ là một dãy giảm các tập đóng không rỗng của X .

1) Chứng minh rằng $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$.

2) Giả sử $f : X \rightarrow X$ là ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng $f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f(K_n)$.

Lời giải. 1) Giả sử ngược lại $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset$. Khi đó $X = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus K_n)$.

Vì K_n là tập đóng, nên $(X \setminus K_n)$ là tập mở. Lại do X là compact, nên từ phủ mở vô hạn trên phải tồn tại một phủ con hữu hạn, tức là tồn tại $n_1 < n_2 < \dots < n_m$ sao cho $X = \bigcup_{i=1}^m (X \setminus K_{n_i})$. Suy ra $\emptyset = X \setminus \bigcap_{i=1}^m K_{n_i} = \bigcup_{i=1}^m (X \setminus K_{n_i}) = \bigcup_{i=1}^m K_{n_i} \neq \emptyset$, mâu thuẫn!

Vậy phải có $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$.

2) Ta có $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \subset K_n, \forall n = 1, 2, \dots$, nên dẫn đến

$$f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n) \subset f(K_n), \forall n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n) \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} f(K_n).$$

Ta chứng minh bao hàm thức ngược lại.

Lấy $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} f(K_n)$, thì $x \in f(K_n), \forall n = 1, 2, \dots$

Suy ra tồn tại $x_n \in K_n$ sao cho $f(x_n) = x, \forall n = 1, 2, \dots$

Vì X compact nên dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ chứa dãy con $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ mà $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in X (k \rightarrow \infty)$.

Với mỗi $p \in \mathbb{N}$ ta có $x_{n_k} \in K_{n_k} \subset K_p, \forall k \geq p$.

Do K_p đóng nên $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K_p (k \rightarrow \infty), \forall p \in \mathbb{N}$. Suy ra $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$.

To đó ta được

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0) \in f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n).$$

Như vậy $\bigcap_{n=1}^{\infty} f(K_n) \subset f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n)$. Do đó $f(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f(K_n)$.

32. 1) Cho hàm số $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ bị chặn trên và có tính chất: $\{x \in [0, 1] \mid f(x) > y\}$ là tập đóng $\forall y \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng tồn tại $x_0 \in [0, 1]$ sao cho $f(x) \leq f(x_0), \forall x \in [0, 1]$.

2) Cho hàm số thực f xác định trên không gian metric compact X và có tính chất: $\forall a \in \mathbb{R}$ thì $\{x \in X \mid f(x) \geq a\}$ là tập đóng. Chứng minh rằng hàm f phải đạt một cực đại trên X .

Lời giải. 1) Ta thấy $[0, 1]$ là không gian metric compact với khoảng cách thông thường $\varrho(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|$. Vì f là hàm bị chặn trên nên tồn tại $M = \sup_{x \in [0, 1]} f(x)$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$ ta đặt $A_n = \{x \in [0, 1] \mid f(x) > M - \frac{1}{n}\} \neq \emptyset$.

Khi đó A_n là tập đóng, không rỗng và $M \geq f(x) > M - \frac{1}{n}, \forall x \in A_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

Rõ ràng $A_n \supset A_{n+1} \supset \dots$, nên theo kết quả phần 1) của bài 31 thì $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \neq \emptyset$.

Giả sử $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Thế thì $M \geq f(x_0) > M - \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Cho $n \rightarrow \infty$ ta được $f(x_0) = M$, do đó $f(x) \leq f(x_0), \forall x \in [0, 1]$.

2) Làm tương tự như phần 1).

33. Cho hàm số $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và A là tập đóng trong $[0, 1]$. Chứng minh rằng $f(A)$ là tập đang trong $\mathbb{R}$.

Lời giải. Ta thấy $[0, 1]$ là tập compact trong $(\mathbb{R}, \varrho), \varrho(x, y) = |x - y|$. Thế mà tập A đóng và $A \subset [0, 1]$, nên A là tập compact. Khi đó do f là hàm liên tục trên $[0, 1]$, ta suy ra $f(A)$ là tập compact trong $(\mathbb{R}, \varrho)$. Do đó $f(A)$ là tập đóng.

34. Cho hàm số $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục. Chứng minh rằng tập tất cả các điểm bất động của f là tập đóng.

Lời giải. Đặt $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}$ là tập tất cả các điểm bất động của hàm f .

Giả sử $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ và $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó $f(x_n) = x_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

Cho $n \rightarrow \infty$, do tính liên tục của hàm f ta được $f(x_0) = x_0$. Do đó $x_0 \in A$.

Vậy A là tập đóng.

35. Cho (X, d) là không gian metric. Đặt $d_1(x, y) = \ln(1 + d(x, y))$.

Chứng minh rằng (X, d_1) cũng là không gian metric.

Lời giải. Ta kiểm tra 3 tiên đề về metric.

Trước hết vì $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$, nên $1 + d(x, y) \geq 1, \forall x, y \in X$,

do đó $d_1(x, y) = \ln(1 + d(x, y)) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Ngoài ra $d_1(x, y) = 0 \Leftrightarrow 1 + d(x, y) = 1 \Leftrightarrow d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

Tiếp theo ta thấy $\forall x, y \in X$ thì $d_1(x, y) = \ln(1 + d(x, y)) = \ln(1 + d(y, x)) = d_1(y, x)$.

Cuối cùng là tiên đề về bất đẳng thức tam giác. Ta có $\forall x, y, z \in X$ thì

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y),$$

nên $1 + d(x, y) \leq 1 + d(x, z) + d(z, y)$

$$\leq 1 + d(x, z) + d(z, y) + d(x, z)d(z, y) = (1 + d(x, z))(1 + d(z, y)),$$

do đó

$$\begin{aligned} d_1(x, y) &= \ln(1 + d(x, y)) \leq \ln[(1 + d(x, z))(1 + d(z, y))] \\ &= \ln(1 + d(x, z)) + \ln(1 + d(z, y)) = d_1(x, z) + d_1(z, y). \end{aligned}$$

36. Cho (X, d) là không gian metric. Giả sử A, B là các tập con không rỗng và rời nhau của X . Chứng minh rằng

1) Tập hợp $\{x \in X \mid d(x, A) < 1\}$ là mở, còn tập hợp $\{x \in X \mid d(x, A) \leq 1\}$ là đóng.

2) Tập hợp $\{x \in X \mid d(x, A) < d(x, B)\}$ là tập mở.

Lời giải. 1) • Đặt $V = \{x \in X \mid d(x, A) < 1\}$. Lấy bất kỳ $x \in V$, thì $d(x, A) < 1$.

Gọi r là số thoả mãn $0 < r < 1 - d(x, A)$ và xét hình cầu mở $B(x, r)$ tâm x , bán kính r trong (X, d) . Khi đó $\forall y \in B(x, r), \forall z \in A$ ta có $d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z)$.

Lấy inf theo $\forall z \in A$ ta được

$$\begin{aligned} d(y, A) &= \inf_{z \in A} d(y, z) \leq d(y, x) + \inf_{z \in A} d(x, z) = d(y, x) + d(x, A) \\ &< r + d(x, A) < 1 - d(x, A) + d(x, A) = 1, \end{aligned}$$

nên $y \in V$, do đó $B(x, r) \subset V$. Vậy V là tập mở.

• Đặt $V_1 = \{x \in X \mid d(x, A) > 1\}$. Lấy bất kỳ $x \in V_1$, thế thì $d(x, A) > 1$.

Gọi r là số thoả mãn $0 < r < d(x, A) - 1$ và xét hình cầu mở $B(x, r)$ tâm x , bán kính r trong (X, d) . Khi đó $\forall y \in B(x, r), \forall z \in A$ ta có $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$.

Lấy inf theo $\forall z \in A$ ta được

$$\begin{aligned} d(x, y) + d(y, A) &= d(x, y) + \inf_{z \in A} d(y, z) \geq \inf_{z \in A} d(x, z) = d(x, A) \\ \Rightarrow d(y, A) &\geq d(x, A) - d(x, y) > d(x, A) - r > d(x, A) - d(x, A) + 1 = 1, \end{aligned}$$

nên $y \in V_1$, do đó $B(x, r) \subset V_1$. Vậy V_1 là tập mở.

Do đó $X \setminus V_1 = \{x \in X \mid d(x, A) \leq 1\}$ là tập đóng.

Hoặc là: Tập U là đóng khi và chỉ khi với mỗi dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset U$ mà $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) thì $x \in U$. Mặt khác, dễ dàng có bất đẳng thức $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y), \forall x, y \in X$, nên hàm $f(t) = d(t, A)$ liên tục trên X .

Đặt $U = \{x \in X \mid d(x, A) \leq 1\}$. Lấy bất kỳ dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset U$ mà $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). Thế thì $d(x_n, A) \leq 1, \forall n = 1, 2, \dots$. Cho $n \rightarrow \infty$, do tính liên tục của $f(t) = d(t, A)$ ta được $d(x, A) \leq 1$. Như thế $x \in U$. Vậy U là tập đóng.

2) Đặt $C = \{x \in X \mid d(x, A) < d(x, B)\}$ và $D = \{x \in X \mid d(x, A) \geq d(x, B)\}$.

Ta lấy dãy bất kỳ $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$ mà $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$).

Khi đó $d(x_n, A) \geq d(x_n, B), \forall n = 1, 2, \dots$. Cho $n \rightarrow \infty$, từ tính liên tục của các hàm $f(t) = d(t, A)$ và $g(t) = d(t, B)$ trên X ta suy ra $d(x, A) \geq d(x, B)$, nên $x \in D$.

Vậy D là tập đóng, do đó $C = X \setminus D$ là tập mở.

37. Trên $\mathbb{R}$ ta định nghĩa $d(x, y) = |\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}|, \forall x, y \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng

1) $(\mathbb{R}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

2) Khoảng cách d tương đương tôpô với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$.

Lời giải. 1) Việc kiểm tra 3 tiên đề về metric đối với $d(x, y) = |\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}|$ là dễ dàng.

Lấy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, d)$,

$$\text{ta có } d(x_m, x_n) = |\sqrt[3]{x_m} - \sqrt[3]{x_n}| \rightarrow 0 \text{ (} m, n \rightarrow \infty \text{)}.$$

Đặt $t_m = \sqrt[3]{x_m}, t_n = \sqrt[3]{x_n}$ thì ta được $\varrho(t_m, t_n) = |t_m - t_n| \rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$).

Như thế $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, nên tồn tại $t \in \mathbb{R}$ để $\varrho(t_n, t) = |t_n - t| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Đến đây lại đặt $x = t^3, t = \sqrt[3]{x}$ ta sẽ được

$$d(x_n, x) = |\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{x}| = |t_n - t| = \varrho(t_n, t) \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}.$$

Vậy dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ đến x trong $(\mathbb{R}, d)$, nên $(\mathbb{R}, d)$ là không gian đầy đủ.

2) Xét ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$. Giả sử $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, tức là $\varrho(x_n, x) = |x_n - x| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Do hàm $f(x) = \sqrt[3]{x}$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, ta suy ra $\varrho(f(x_n), f(x)) = |\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{x}| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) và do đó

$$d(x_n, x) = |\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{x}| = |f(x_n) - f(x)| = \varrho(f(x_n), f(x)) \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}.$$

Vậy ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (\mathbb{R}, \varrho) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ là liên tục.

Xét ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$. Giả sử $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) trong $(\mathbb{R}, d)$, tức là $d(x_n, x) = |\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{x}| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Đặt $t_n = \sqrt[3]{x_n}, t = \sqrt[3]{x}$ thì ta được $\varrho(t_n, t) = |t_n - t| = |\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{x}| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Đến đây do hàm $g(t) = t^3$ liên tục trong $(\mathbb{R}, \varrho)$, ta suy ra $\varrho(g(t_n), g(t)) = |t_n^3 - t^3| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) và do đó

$$\varrho(x_n, x) = |x_n - x| = |t_n^3 - t^3| = |g(t_n) - g(t)| = \varrho(g(t_n), g(t)) \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}.$$

Vậy ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (\mathbb{R}, d) \rightarrow (\mathbb{R}, \varrho)$ là liên tục.

Như thế các khoảng cách ϱ và d tương đương tôpô.

38. Trên X xét cùng lúc hai metric d_1, d_2 . Biết rằng hai metric d_1, d_2 tương đương đều.

1) Giả sử $B_1(x, r_1)$ là một hình cầu mở trong (X, d_1) . Chứng minh rằng $B_1(x, r_1)$ chứa một hình cầu mở $B_2(x, r_2)$ nào đó trong (X, d_2) .

2) Giả sử (X, d_1) là không gian đầy đủ. Chứng minh rằng (X, d_2) cũng là không gian đầy đủ.

Lời giải. 1) Ta thấy $B_1(x, r_1) = \{y \in X \mid d_1(x, y) < r_1\}$.

Do d_1, d_2 tương đương đều, nên tồn tại $m > 0$ để $m \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y)$.

Đặt $r_2 = \min\{r_1, mr_1\}$. Xét hình cầu mở $B_2(x, r_2)$ trong (X, d_2) , tức là

$$B_2(x, r_2) = \{y \in X \mid d_2(x, y) < r_2\}$$

Lấy $y \in B_2(x, r_2)$ thì $d_2(x, y) < r_2$, suy ra $m \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) < r_2 \leq mr_1$,

do đó $d_1(x, y) < r_1$, nên $y \in B_1(x, r_1)$.

Vậy ta có $B_2(x, r_2) \subset B_1(x, r_1)$.

2) Do d_1, d_2 tương đương đều, nên tồn tại $m, M > 0$ để

$$m \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq M \cdot d_1(x, y), \forall x, y \in X.$$

Giả sử $\{x_n\}$ là dãy cơ bản trong (X, d_1) , tức là $\lim_{n,p \rightarrow \infty} d_1(x_n, x_p) = 0$. Khi đó

$$m \cdot d_1(x_n, x_p) \leq d_2(x_n, x_p) \leq M \cdot d_1(x_n, x_p),$$

nên suy ra $\lim_{n,p \rightarrow \infty} d_2(x_n, x_p) = 0$, hay $\{x_n\}$ là dãy cơ bản trong (X, d_2) .

Vì (X, d_1) là không gian đầy đủ, nên $\{x_n\}$ hội tụ trong (X, d_1) đến $x \in X$, tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} d_1(x_n, x) = 0$. Khi đó từ bất đẳng thức

$$m \cdot d_1(x_n, x) \leq d_2(x_n, x) \leq M \cdot d_1(x_n, x)$$

ta suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} d_2(x_n, x) = 0$, tức là $\{x_n\}$ hội tụ trong (X, d_2) đến $x \in X$.

Vậy (X, d_2) cũng là không gian đầy đủ.

39. Cho (X, d) là không gian metric.

Đặt $d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$, $d_2(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$.

Chứng tỏ rằng $(X, d_1), (X, d_2)$ là các không gian metric và 3 metric trên tương đương tôpô.

Lời giải. Ta dễ dàng kiểm tra hai tiên đề đầu về metric đối với d_1, d_2 . Để kiểm tra tiên đề thứ ba đối với d_1 , ta xét hàm $f(t) = \frac{t}{1+t}$, $t \geq 0$ thì $f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0$, nên $f(t)$ là hàm đơn điệu tăng.

Từ đó

$$\begin{aligned}
 t_1 = d(x, y) &\leq d(x, z) + d(z, y) = t_2 \quad \Rightarrow \quad f(t_1) \leq f(t_2) \quad \text{hay} \\
 d_1(x, y) &= \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \leq \frac{d(x, z) + d(z, y)}{1 + d(x, z) + d(z, y)} \\
 &= \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z) + d(z, y)} + \frac{d(z, y)}{1 + d(x, z) + d(z, y)} \\
 &\leq \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(z, y)}{1 + d(z, y)} = d_1(x, z) + d_1(z, y), \quad \forall x, y, z \in X.
 \end{aligned}$$

Để kiểm tra tiên đề thứ ba đối với d_2 ta xét 2 khả năng:

+) Nếu $d(x, z) < 1$ và $d(z, y) < 1$ thì $d_2(x, z) = d(x, z)$ và $d_2(z, y) = d(z, y)$, nên

$$d_2(x, y) = \min\{1, d(x, y)\} \leq d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d_2(x, z) + d_2(z, y).$$

+) Nếu $d(x, z) \geq 1$ hoặc $d(z, y) \geq 1$ thì $d_2(x, z) = 1$ hoặc $d_2(z, y) = 1$, nên

$$d_2(x, y) = \min\{1, d(x, y)\} \leq 1 \leq d_2(x, z) + d_2(z, y).$$

Vậy (X, d_1) và (X, d_2) cũng là các không gian metric.

Để chứng minh 3 metric trên tương đương tôpô, ta chứng tỏ rằng sự hội tụ theo các metric đó là tương đương. Thật vậy:

+) Giả sử $d(x_n, x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó $d_1(x_n, x) = \frac{d(x_n, x)}{1 + d(x_n, x)} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

+) Giả sử $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó $d(x_n, x) = \frac{d_1(x_n, x)}{1 - d_1(x_n, x)} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

+) Giả sử $d(x_n, x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó $\forall \varepsilon > 0, \varepsilon < 1$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n \geq n_0$ thì $d(x_n, x) < \varepsilon$, lúc này $d_2(x_n, x) = \min\{1, d(x_n, x)\} = d(x_n, x) < \varepsilon$.

+) Giả sử $d_2(x_n, x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Khi đó $\forall \varepsilon > 0, \varepsilon < 1$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n \geq n_0$ thì $d_2(x_n, x) < \varepsilon$, lúc này $\varepsilon > d_2(x_n, x) = \min\{1, d(x_n, x)\} = d(x_n, x)$.

Vậy $d \sim d_1$ và $d \sim d_2$, hay 3 metric trên tương đương tôpô.

40. Trong $\mathbb{R}^k$ xét các metric

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}, \quad d_1(x, y) = \max_{i=1, k} |x_i - y_i|.$$

Chứng minh rằng hai metric trên tương đương đều.

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \geq |x_i - y_i|, \quad \forall i = \overline{1, k} \\ \Rightarrow d(x, y) &= \left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \geq \max_{i=\overline{1, k}} |x_i - y_i| = d_1(x, y), \\ \left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left(\sum_{i=1}^k \max_{i=\overline{1, k}} |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{k} \cdot \max_{i=\overline{1, k}} |x_i - y_i| = \sqrt{k} \cdot d_1(x, y). \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$1 \cdot d_1(x, y) \leq d(x, y) \leq \sqrt{k} \cdot d_1(x, y),$$

nên hai metric d, d_1 là tương đương đều.

41. Cho không gian metric (X, d) và các tập đóng $F_1, F_2 \subset X$ sao cho $F_1 \cap F_2 = \emptyset$.

Xét tập hợp $G = \{x \in X \mid d(x, F_1) < d(x, F_2)\}$.

1) Chứng tỏ rằng G là tập mở đồng thời $F_1 \subset G$ và $\overline{G} \cap F_2 = \emptyset$.

2) Suy ra tồn tại các tập mở G_1, G_2 sao cho $F_1 \subset G_1, F_2 \subset G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

Lời giải. Ta xét ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = d(x, F_1) - d(x, F_2)$.

Khi đó $\forall x, y \in X$ thì

$$\begin{aligned} 0 &\leq |f(x) - f(y)| = |d(x, F_1) - d(x, F_2) - d(y, F_1) + d(y, F_2)| \\ &\leq |d(x, F_1) - d(y, F_1)| + |d(x, F_2) - d(y, F_2)| \leq 2d(x, y) \\ (\text{ở đây chú ý rằng } d(x, F_1) &= \inf_{z \in F_1} d(x, z) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \\ \Rightarrow d(x, F_1) - d(x, y) &\leq d(y, z) \Rightarrow d(x, F_1) - d(x, y) \leq \inf_{z \in F_1} d(y, z) = d(y, F_1) \\ \Rightarrow d(x, F_1) - d(y, F_1) &\leq d(x, y), \text{ tương tự } d(y, F_1) - d(x, F_1) \leq d(y, x) = d(x, y), \end{aligned}$$

do đó $|d(x, F_1) - d(y, F_1)| \leq d(x, y)$. Suy ra ánh xạ f liên tục trên X .

1) Xét tập mở $(-\infty, 0) \subset \mathbb{R}$. Theo tính chất của ánh xạ liên tục, ta có $f^{-1}(-\infty, 0)$ là tập mở trong X . Thế mà

$$\begin{aligned} f^{-1}(-\infty, 0) &= \{x \in X \mid f(x) < 0\} = \{x \in X \mid d(x, F_1) - d(x, F_2) < 0\} \\ &= \{x \in X \mid d(x, F_1) < d(x, F_2)\} = G. \end{aligned}$$

Vậy G là tập mở trong X .

Bây giờ lấy bất kỳ $x \in F_1$ thì $d(x, F_1) = 0, d(x, F_2) > 0$ nên

$f(x) = d(x, F_1) - d(x, F_2) < 0$, suy ra $x \in G$. Vậy có $F_1 \subset G$.

Xét tập đóng $(-\infty, 0] \subset \mathbb{R}$. Theo tính chất của ánh xạ liên tục, ta có $f^{-1}(-\infty, 0]$ là tập đóng trong X . Thế mà

$$\begin{aligned} f^{-1}(-\infty, 0] &= \{x \in X \mid f(x) \leq 0\} = \{x \in X \mid d(x, F_1) - d(x, F_2) \leq 0\} \\ &= \{x \in X \mid d(x, F_1) \leq d(x, F_2)\} = H, \end{aligned}$$

nên rõ ràng là $G \subset H$, suy ra $\overline{G} \subset \overline{H} = H$.

Bây giờ lấy bất kỳ $x \in F_2$ thì $d(x, F_1) > 0$, $d(x, F_2) = 0$ nên

$f(x) = d(x, F_1) - d(x, F_2) > 0$, suy ra $x \notin H$, do đó $x \notin \overline{G}$. Vậy có $\overline{G} \cap F_2 = \emptyset$.

2) Ta đặt luôn $G = G_1$. Xét tập mở $(0, +\infty) \subset \mathbb{R}$. Theo tính chất của ánh xạ liên tục, ta có $f^{-1}(0, +\infty)$ là tập mở trong X . Thế mà

$$\begin{aligned} f^{-1}(0, +\infty) &= \{x \in X \mid f(x) > 0\} = \{x \in X \mid d(x, F_1) - d(x, F_2) > 0\} \\ &= \{x \in X \mid d(x, F_1) > d(x, F_2)\} = G_2. \end{aligned}$$

Bây giờ lấy bất kỳ $x \in F_2$ thì $d(x, F_1) > 0$, $d(x, F_2) = 0$ nên

$f(x) = d(x, F_1) - d(x, F_2) > 0$, suy ra $x \in G_2$. Vậy có $F_2 \subset G_2$.

Cuối cùng do $(-\infty, 0) \cap (0, +\infty) = \emptyset$, nên $f^{-1}(-\infty, 0) \cap f^{-1}(0, +\infty) = \emptyset$.

Vậy ta có $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

42. Cho không gian metric (X, d) và tập hợp đóng bất kỳ $A \subset X$. Chứng minh rằng với mỗi tập hợp mở $G \supset A$ tồn tại tập hợp mở U sao cho $A \subset U \subset \overline{U} \subset G$.

Lời giải. Ta xét tập hợp $G^c = X \setminus G$ là tập đóng, đồng thời rõ ràng $A \cap G^c = \emptyset$.

Theo bài 41 ở trên, tồn tại các tập mở $U \supset A$, $V \supset G^c$, $U \cap V = \emptyset$.

Khi đó tập hợp $X \setminus V$ là đóng và $U \subset X \setminus V$. Suy ra

$$A \subset U \subset \overline{U} \subset \overline{X \setminus V} = X \setminus V \subset X \setminus G^c = G.$$

43. Trên tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$ xét

$$d(m, n) = \begin{cases} 0 & \text{khi } m = n \\ \frac{1}{1 + \min(m, n)} & \text{khi } m \neq n \end{cases}$$

Chứng tỏ rằng $(\mathbb{N}, d)$ là một không gian metric, nhưng không đầy đủ.

Lời giải. Ta thấy ngay rằng các tiên đề thứ nhất và thứ hai về metric được thoả mãn đối với $d(m, n)$. Với tiên đề về bất đẳng thức tam giác ta thấy $\forall m, n, p \in \mathbb{N}$ thì

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + \min(m, n)} &= \max \left\{ \frac{1}{1 + m}, \frac{1}{1 + n} \right\} < \frac{1}{1 + m} + \frac{1}{1 + n} \\ &\leq \max \left\{ \frac{1}{1 + m}, \frac{1}{1 + p} \right\} + \max \left\{ \frac{1}{1 + p}, \frac{1}{1 + n} \right\} = \frac{1}{1 + \min(m, p)} + \frac{1}{1 + \min(p, n)}, \end{aligned}$$

nên dẫn tới tiên đề thứ ba được thoả mãn. Vậy $(\mathbb{N}, d)$ là một không gian metric.

Xét dãy $\{x_n = n\} \subset \mathbb{N}$, ta có

$$d(x_m, x_n) = d(m, n) = \frac{1}{1 + \min(m, n)} \searrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty),$$

nên đó là dãy cơ bản trong $(\mathbb{N}, d)$. Tuy nhiên, với bất kỳ $k \in \mathbb{N}$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(n, k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \min(n, k)} = \frac{1}{1 + k} > 0,$$

nên dãy trên không hội tụ trong $(\mathbb{N}, d)$. Vậy không gian $(\mathbb{N}, d)$ không đầy đủ.

44. Trên tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$ xét

$$d(m, n) = \begin{cases} 0 & \text{khi } m = n \\ 1 + \frac{1}{m+n} & \text{khi } m \neq n \end{cases}$$

1) Chứng tỏ rằng $(\mathbb{N}, d)$ là một không gian metric đầy đủ.

2) Trong $(\mathbb{N}, d)$ xét các hình cầu đóng $\overline{B}_n := \overline{B}(n, 1 + \frac{1}{2n})$, $n \in \mathbb{N}$.

Chứng tỏ rằng $\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}_n = \emptyset$.

Lời giải. 1) Ta thấy ngay rằng các tiên đề thứ nhất và thứ hai về metric được thỏa mãn đối với $d(m, n)$. Với tiên đề thứ ba về bất đẳng thức tam giác ta thấy $\forall m, n, p \in \mathbb{N}$ thì

$$1 + \frac{1}{m+n} < 2 < 1 + \frac{1}{m+p} + 1 + \frac{1}{p+n},$$

nên dẫn tới tiên đề thứ ba được thỏa mãn. Vậy $(\mathbb{N}, d)$ là một không gian metric.

Xét dãy $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy cơ bản tùy ý trong $(\mathbb{N}, d)$. Do định nghĩa

$$d(k_m, k_n) = \begin{cases} 0 & \text{khi } k_m = k_n \\ 1 + \frac{1}{k_m+k_n} & \text{khi } k_m \neq k_n \end{cases}$$

mà $d(k_m, k_n) \rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$), nên với mọi $0 < \varepsilon < 1$ thì tồn tại n_0 sao cho với mọi $m, n \geq n_0$ thì $d(k_m, k_n) < \varepsilon < 1$. Suy ra $k_m = k_n$ với mọi $m, n \geq n_0$. Từ đó $k_n = k_{n_0}$ với mọi $n \geq n_0$, dẫn tới $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = k_{n_0}$. Vậy $(\mathbb{N}, d)$ là không gian metric đầy đủ.

2) Ta dễ dàng thấy rằng

$$\overline{B}_n := \overline{B}(n, 1 + \frac{1}{2n}) = \{k \in \mathbb{N} \mid k \geq n\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Do đó suy ra $\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}_n = \emptyset$.

Nhận xét. Ta cũng dễ dàng thấy rằng $\overline{B}_n \supset \overline{B}_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Như thế $\{\overline{B}_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hình cầu đóng lồng nhau trong $(\mathbb{N}, d)$. Tuy nhiên, điều này không mâu thuẫn với định lý Cantor về dãy hình cầu đóng lồng nhau (*tại sao?*)

45. Cho (X_1, d_1) và (X_2, d_2) là hai không gian metric. Ký hiệu $X = X_1 \times X_2$, trên X xét

$$d(x, y) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}; x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2); x_1, y_1 \in X_1; x_2, y_2 \in X_2.$$

1) Chứng minh rằng (X, d) là một không gian metric.

2) Chứng minh rằng (X, d) là không gian đầy đủ khi và chỉ khi cả hai không gian (X_1, d_1) và (X_2, d_2) là đầy đủ.

Lời giải. 1) Ta kiểm tra 3 tiên đề về metric. Rõ ràng là

$$d(x, y) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\} \geq 0, \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in X = X_1 \times X_2$$

$$\text{đồng thời } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow d_1(x_1, y_1) = 0, d_2(x_2, y_2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2 \Leftrightarrow x = y.$$

Lại hiển nhiên rằng $\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in X = X_1 \times X_2$ thì

$$d(x, y) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\} = \max\{d_1(y_1, x_1), d_2(y_2, x_2)\} = d(y, x).$$

Bây giờ $\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2), z = (z_1, z_2) \in X = X_1 \times X_2$ ta có

$$d(x, z) = \max\{d_1(x_1, z_1), d_2(x_2, z_2)\},$$

$$d(z, y) = \max\{d_1(z_1, y_1), d_2(z_2, y_2)\},$$

suy ra

$$\begin{aligned} d(x, z) + d(z, y) &= \max\{d_1(x_1, z_1), d_2(x_2, z_2)\} + \max\{d_1(z_1, y_1), d_2(z_2, y_2)\} \\ &\geq d_1(x_1, z_1) + d_1(z_1, y_1) \geq d_1(x_1, y_1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(x, z) + d(z, y) &= \max\{d_1(x_1, z_1), d_2(x_2, z_2)\} + \max\{d_1(z_1, y_1), d_2(z_2, y_2)\} \\ &\geq d_2(x_2, z_2) + d_2(z_2, y_2) \geq d_2(x_2, y_2), \end{aligned}$$

$$d(x, z) + d(z, y) \geq \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\} = d(x, y).$$

Vậy (X, d) như đã định nghĩa là không gian metric.

2) Dãy $\{x_n\}$ là một dãy cơ bản trong (X, d) , ca nghĩa là $\lim_{n, m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) = 0$, với $x_n = (x_n^1, x_n^2)$, $x_m = (x_m^1, x_m^2)$; $x_n^1, x_m^1 \in X_1$; $x_n^2, x_m^2 \in X_2$. Hay là

$$\begin{aligned} \lim_{n, m \rightarrow \infty} \max\{d_1(x_n^1, x_m^1), d_2(x_n^2, x_m^2)\} &= 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{n, m \rightarrow \infty} d_1(x_n^1, x_m^1) &= \lim_{n, m \rightarrow \infty} d_2(x_n^2, x_m^2) = 0. \end{aligned}$$

Điều này tương đương với việc $\{x_n^1\}$ là một dãy cơ bản trong (X_1, d_1) và $\{x_n^2\}$ là một dãy cơ bản trong (X_2, d_2) .

Tiếp theo ta thấy sự hội tụ của dãy $\{x_n\} = \{(x_n^1, x_n^2)\}$ đến $x = (x_1, x_2)$ trong (X, d) có nghĩa là $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$, hay là

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \max\{d_1(x_n^1, x_1), d_2(x_n^2, x_2)\} = 0 \\ \Leftrightarrow & \lim_{n \rightarrow \infty} d_1(x_n^1, x_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_2(x_n^2, x_2) = 0. \end{aligned}$$

Điều này tương đương với việc dãy $\{x_n^1\}$ hội tụ đến x_1 trong (X_1, d_1) và dãy $\{x_n^2\}$ hội tụ đến x_2 trong (X_2, d_2) .

Tóm lại, không gian (X, d) là đầy đủ khi và chỉ khi cả hai không gian (X_1, d_1) và (X_2, d_2) cũng là đầy đủ.

46. Giả sử a, b là hai số thực cho trước.

Xét tập hợp con E trong không gian metric $C[0, 1]$ xác định như sau:

$$E = \{x \in C[0, 1] \mid a \leq x(t) \leq b, \forall t \in [0, 1]\}.$$

Chứng minh rằng E là một tập đóng trong $C[0, 1]$.

Lời giải. Ta biết rằng với $x, y \in C[0, 1]$ thì

$$d(x, y) = \max_{t \in [0, 1]} |x(t) - y(t)|$$

Lấy bất kỳ dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ mà $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), tức là

$$d(x_n, x_0) = \max_{t \in [0, 1]} |x_n(t) - x_0(t)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

thì ta có $x_n(t) \rightarrow x_0(t)$ ($n \rightarrow \infty$), $\forall t \in [0, 1]$.

Thế mà $a \leq x_n(t) \leq b$, $\forall t \in [0, 1]$, $\forall n \in \mathbb{N}$, nên suy ra $a \leq x_0(t) \leq b$, $\forall t \in [0, 1]$.

Vậy $x_0 \in E$, hay E là tập đóng.

47. Cho hàm số $g(x) \in C[0, 1]$, tức là hàm liên tục trên đoạn $[0, 1]$. Gọi E là tập hợp tất cả các hàm $f(x) \in C[0, 1]$ sao cho $f(x) > g(x)$, $\forall x \in [0, 1]$.

Chứng minh rằng E là tập mở trong $C[0, 1]$.

Lời giải. Ta biết rằng với $f, g \in C[0, 1]$ thì

$$d(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|.$$

Lấy bất kỳ $f \in E$, ta đặt $h = f - g$, như thế $h \in C[0, 1]$ và $h(x) > 0$, $\forall x \in [0, 1]$.

Khi đó $h(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x_0 \in [0, 1]$ và $\min_{x \in [0, 1]} h(x) = h(x_0) > 0$.

Do đó $h(x) = f(x) - g(x) \geq f(x_0) - g(x_0) = h(x_0) = r > 0$, $\forall x \in [0, 1]$.

Ta chứng tỏ rằng hình cầu mở $B(f, \frac{r}{2}) \subset E$. Thật vậy, lấy bất kỳ $k \in B(f, \frac{r}{2})$ thì

$$d(f, k) = \max_{x \in [0,1]} |f(x) - k(x)| < \frac{r}{2},$$

nên $|f(x) - k(x)| < \frac{r}{2}, \forall x \in [0, 1]$. Suy ra $k(x) - f(x) > -\frac{r}{2}, \forall x \in [0, 1]$.

Phối hợp với $f(x) - g(x) \geq r, \forall x \in [0, 1]$ ở trên ta được

$$k(x) - f(x) > \frac{r}{2} > 0, \forall x \in [0, 1].$$

Do đó $k(x) > g(x), \forall x \in [0, 1]$, nên $k \in E$, suy ra $B(f, \frac{r}{2}) \subset E$.

Vậy E là tập mở trong $C[0, 1]$.

48. Xét $f, g : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ là các ánh xạ xác định bởi

$$f(x) = \int_0^1 tx(t)dt, \quad g(x) = \max_{t \in [0,1]} |x(t)|, \quad x \in C[0, 1].$$

1) Chứng minh f, g là các ánh xạ liên tục đều trên $C[0, 1]$.

2) Suy ra tập hợp $\{x \in C[0, 1] \mid 0 < f(x) < g(x)\}$ là một tập mở trong $C[0, 1]$.

Lời giải. 1) Ta biết rằng với $x, y \in C[0, 1]$ thì

$$d(x, y) = \max_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t)|.$$

To đó ta có

$$\begin{aligned} 0 \leq |f(x) - f(y)| &= \left| \int_0^1 tx(t)dt - \int_0^1 ty(t)dt \right| = \left| \int_0^1 t[x(t) - y(t)]dt \right| \\ &\leq \int_0^1 t|x(t) - y(t)|dt \leq \max_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t)| \cdot \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}d(x, y), \end{aligned}$$

suy ra f liên tục đều trên $C[0, 1]$.

Mặt khác, lại có

$$0 \leq |g(x) - g(y)| = \left| \max_{t \in [0,1]} |x(t)| - \max_{t \in [0,1]} |y(t)| \right| \leq \max_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t)| = d(x, y)$$

(ở đây chú ý rằng

$$\begin{aligned} \max_{t \in [0,1]} |x(t)| &= \max_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t) + y(t)| \leq \max_{t \in [0,1]} (|x(t) - y(t)| + |y(t)|) \\ &\leq \max_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t)| + \max_{t \in [0,1]} |y(t)|, \end{aligned}$$

nên ta dẫn tới bất đẳng thức trên). Suy ra g liên tục đều trên $C[0, 1]$.

2) Đặt $G = \{x \in C[0, 1] \mid 0 < f(x) < g(x)\} \subset C[0, 1]$. Lấy bất kỳ $x \in G$, ta thấy rằng $x(t) \not\equiv 0$, bởi vì nếu $x(t) \equiv 0$ thì $f(x) = 0$ mâu thuẫn với giả thiết $f(x) > 0$.

Khi đó ta có $g(x) = \max_{t \in [0,1]} |x(t)| > 0$ và

$$\begin{aligned} 0 < f(x) = |f(x)| &= \left| \int_0^1 tx(t)dt \right| \leq \int_0^1 t|x(t)|dt \\ &\leq \max_{t \in [0,1]} |x(t)| \cdot \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}g(x) < g(x). \end{aligned}$$

Vậy suy ra $G = \{x \in C[0,1] \mid 0 < f(x) < g(x)\} = \{x \in C[0,1] \mid 0 < f(x)\} \subset C[0,1]$.

Vì ánh xạ $f : C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, $(0, +\infty)$ là tập mở trên $\mathbb{R}$, nên tập nghịch ảnh

$$f^{-1}(0, +\infty) = \{x \in C[0,1] \mid 0 < f(x)\} = G$$

là tập mở trong $C[0,1]$.

49. Cho A, B là các tập con đóng của không gian metric X thoả mãn $A \cap B = \emptyset$.

Với mỗi $x \in X$ ta đặt

$$\varphi(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

1) Chứng minh rằng $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ là một ánh xạ liên tục thoả mãn điều kiện

$$0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \forall x \in X. \text{ Hơn nữa, } \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x \in A \text{ và } \varphi(x) = 1 \Leftrightarrow x \in B.$$

2) Đặt $\varphi^{-1}(-\infty, \frac{1}{2}) = G_1$, $\varphi^{-1}(\frac{1}{2}, +\infty) = G_2$. Chứng minh rằng G_1, G_2 là các tập mở thoả mãn $A \subset G_1$, $B \subset G_2$ và $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

Lời giải. 1) Ta biết rằng $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Mặt khác A, B đóng và $A \cap B = \emptyset$, nên với mọi $x \in X$ thì $d(x, A) + d(x, B) > 0$. Do đó suy ra

$$0 \leq \varphi(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)} \leq 1, \quad \forall x \in X$$

$$\text{và } \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow d(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in A, \quad \varphi(x) = 1 \Leftrightarrow d(x, B) = 0 \Leftrightarrow x \in B.$$

Từ bất đẳng thức $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ (xem các bài 2 và 41 ở phía trên), ta suy ra tính liên tục của các ánh xạ

$$d(x, A) : X \rightarrow [0, +\infty), \quad d(x, B) : X \rightarrow [0, +\infty).$$

Do đó ánh xạ $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định như trên là ánh xạ liên tục.

2) Vì ánh xạ $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, nên các tập $\varphi^{-1}(-\infty, \frac{1}{2}) = G_1$, $\varphi^{-1}(\frac{1}{2}, +\infty) = G_2$ là các tập mở (nghịch ảnh của tập mở qua ánh xạ liên tục là tập mở).

Mặt khác, vì $(-\infty, \frac{1}{2}) \cap (\frac{1}{2}, +\infty) = \emptyset$, nên ta suy ra $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

Bây giờ ta lấy bất kỳ $x \in A$ thì $\varphi(x) = 0 < \frac{1}{2}$, nên $x \in \varphi^{-1}(-\infty, \frac{1}{2}) = G_1$, do đó suy ra $A \subset G_1$. Lại lấy bất kỳ $x \in B$ thì $\varphi(x) = 1 > \frac{1}{2}$, nên $x \in \varphi^{-1}(\frac{1}{2}, +\infty) = G_2$, do đó suy ra $B \subset G_2$.

50. Cho tập $X \neq \emptyset$ và ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ thỏa mãn các điều kiện sau: với mọi $x, y, z \in X$ thì

$$(1) \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$(2) \quad d(x, y) = d(y, x)$$

$$(3) \quad d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} \quad (\text{bất đẳng thức siêu metric})$$

a) Chứng tỏ rằng d là một metric trên X , hay (X, d) là một không gian metric.

b) Giả sử $x, y, z \in X$ mà $d(x, y) \neq d(y, z)$. Chứng tỏ $d(x, z) = \max\{d(x, y), d(y, z)\}$.

c) Giả sử $x \in X$ và $r > 0$. Chứng minh các khẳng định sau:

(i) Hình cầu mở $B(x, r)$ là tập đóng trong (X, d) và với mọi $y \in B(x, r)$ thì

$$B(y, r) = B(x, r).$$

(ii) Hình cầu đóng $B[x, r]$ là tập mở trong (X, d) và với mọi $y \in B[x, r]$ thì

$$B[y, r] = B[x, r].$$

d) Chứng minh rằng trong (X, d) nếu hai hình cầu có một điểm chung thì một hình cầu được chứa trong hình cầu kia.

e) Chứng minh rằng trong (X, d) khoảng cách giữa hai hình cầu mở khác nhau có bán kính r và được chứa trong cùng một hình cầu đóng có bán kính r là bằng r .

f) Dãy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (X, d)$ là dãy Cauchy khi và chỉ khi $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0$.

Lời giải. a) Do ánh xạ $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ thỏa mãn các điều kiện (1), (2) nên đương nhiên nó thỏa mãn 2 tiên đề đầu về metric. Ta chỉ còn phải kiểm tra tiên đề thứ ba về bất đẳng thức tam giác mà thôi. Thật vậy, từ điều kiện (3) và do $d \geq 0$ ta có

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Vậy (X, d) là không gian metric.

b) Không giảm tổng quát, ta có thể coi $d(x, y) < d(y, z)$. Khi đó

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} = d(y, z).$$

Mặt khác theo điều kiện (3) ta có

$$d(y, z) \leq \max\{d(y, x), d(x, z)\}$$

mà $d(y, x) = d(x, y) < d(y, z)$, nên chỉ có thể xảy ra $d(y, z) \leq d(x, z)$.

Vậy ta được $d(x, z) = d(y, z) = \max\{d(x, y), d(y, z)\}$.

c) (i) Lấy tùy ý dãy $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset B(x, r)$ mà $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$).

Thế thì tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho $d(a_k, a) < r$ và đương nhiên $d(x, a_k) < r$. Do đó

$$d(x, a) \leq \max\{d(x, a_k), d(a_k, a)\} < r.$$

Từ đây suy ra $a \in B(x, r)$, hay $B(x, r)$ là tập đang trong (X, d) .

Lấy bất kỳ $z \in B(x, r)$ thì $d(x, z) < r$ và do $y \in B(x, r)$ nên $d(y, x) = d(x, y) < r$.

Khi đó theo điều kiện (3) ta có

$$d(y, z) \leq \max\{d(y, x), d(x, z)\} < r,$$

nên suy ra $z \in B(y, r)$. Do đó $B(x, r) \subset B(y, r)$.

Lấy bất kỳ $z \in B(y, r)$ ta có $d(y, z) < r$ và do $y \in B(x, r)$ nên $d(x, y) < r$. Khi đó theo điều kiện (3) ta có

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} < r,$$

nên suy ra $z \in B(x, r)$, dẫn tới $B(y, r) \subset B(x, r)$. Vậy phải có $B(y, r) = B(x, r)$.

(ii) Lấy tùy ý $y \in B[x, r]$ thì $d(x, y) \leq r$. Xét hình cầu mở $B(y, r)$, lấy bất kỳ $z \in B(y, r)$ thì $d(y, z) < r$. Khi đó theo điều kiện (3) ta có

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} \leq r,$$

nên suy ra $z \in B[x, r]$. Do đó $B(y, r) \subset B[x, r]$, hay $B[x, r]$ là tập mở trong (X, d) .

Từ kết quả $B(y, r) \subset B[x, r]$, $\forall y \in B[x, r]$ ta suy ra

$$B[y, r] = \overline{B(y, r)} \subset \overline{B[x, r]} = B[x, r].$$

Lấy bất kỳ $z \in B[x, r]$ thì $d(x, z) \leq r$ và do $y \in B[x, r]$ nên $d(y, x) = d(x, y) \leq r$.

Khi đó theo điều kiện (3) ta có

$$d(y, z) \leq \max\{d(y, x), d(x, z)\} \leq r,$$

nên suy ra $z \in B[y, r]$. Do đó $B[x, r] \subset B[y, r]$. Vậy phải có $B[y, r] = B[x, r]$.

d) Giả sử hai hình cầu mở (cũng là đóng) $B(x, r)$ và $B(y, s)$ có một điểm chung a và giả sử $r \geq s$. Lấy bất kỳ $z \in B(y, s)$ ta có

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, a), d(a, z)\} \leq \max\{d(x, a), \max\{d(a, y), d(y, z)\}\} \leq r,$$

nên suy ra $z \in B(x, r)$. Do đó $B(y, s) \subset B(x, r)$.

e) Giả sử hai hình cầu mở $B(x, r)$ và $B(y, r)$ cùng được chứa trong hình cầu đóng $B[z, r]$ mà $B(x, r) \neq B(y, r)$. Lấy bất kỳ $u \in B(x, r)$ và bất kỳ $v \in B(y, r)$ thì

$$d(u, v) \leq \max\{d(u, z), d(z, v)\} \leq r.$$

Nếu $d(u, v) < r$ thì $u \in B(v, r)$, nên theo phần c) ta có $B(u, r) = B(v, r)$. Mặt khác, vẫn theo phần c) thì $B(u, r) = B(x, r)$ và $B(v, r) = B(y, r)$. Do đó $B(x, r) = B(y, r)$, mâu thuẫn!

Vậy $d(u, v) = r, \forall u \in B(x, r), \forall v \in B(y, r)$, suy ra $d(B(x, r), B(y, r)) = r$.

f) Nếu $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (X, d)$ là dãy Cauchy thì hiển nhiên ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0$.

Bây giờ giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0$. Khi đó $\forall \varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall m \geq n_0$ thì $d(x_m, x_{m+1}) < \varepsilon$. Lúc này $\forall m, n \geq n_0$ (giả sử $m < n$) theo điều kiện (3) ta có

$$d(x_m, x_n) \leq \max\{d(x_m, x_{m+1}), d(x_{m+1}, x_{m+2}), \dots, d(x_{n-1}, x_n)\} < \varepsilon.$$

Vậy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (X, d)$ là dãy Cauchy.

51. Cho X, Y là hai không gian metric và $f : X \rightarrow Y$ là một toàn ánh. Giả sử tồn tại các số dương m, M sao cho

$$md(x, y) \leq d(f(x), f(y)) \leq Md(x, y).$$

- 1) Chứng minh f là một phép đồng phôi.
- 2) Chứng minh rằng nếu X là không gian đầy đủ thì Y cũng là không gian đầy đủ.
- 3) Chứng minh rằng nếu Y là không gian compact thì X cũng là không gian compact.

Lời giải. 1) Ta thấy f là đơn ánh, bởi vì nếu có $f(x) = f(y)$ thì từ bất đẳng thức $md(x, y) \leq d(f(x), f(y)) = 0$ ta suy ra $d(x, y) = 0$, do đó $x = y$. Vậy f là song ánh, nên tồn tại ánh xạ ngược f^{-1} và ánh xạ ngược này cũng là song ánh.

Ánh xạ f liên tục vì $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M}$ sao cho $\forall x, y \in X$ mà $d(x, y) < \delta$ thì

$$d(f(x), f(y)) \leq Md(x, y) < M\delta = M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Ánh xạ f^{-1} liên tục vì $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = m\varepsilon$ sao cho $\forall x, y \in Y$ mà $d(f(x), f(y)) < \delta$ thì

$$d(x, y) \leq \frac{1}{m}d(f(x), f(y)) < \frac{1}{m}\delta = \frac{1}{m}m\varepsilon = \varepsilon.$$

Vậy f là một phép đồng phôi.

- 2) Giả sử X là không gian đầy đủ. Lấy dãy $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Y$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy), đặt $x_n = f^{-1}(y_n)$, tức là $y_n = f(x_n)$, ta có

$$0 \leq d(x_k, x_n) \leq \frac{1}{m}d(f(x_k), f(x_n)) = \frac{1}{m}d(y_k, y_n) \rightarrow 0 \quad (k, n \rightarrow \infty),$$

như thế $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy). Do X là không gian đầy đủ, nên tồn tại $x \in X$ để $d(x_n, x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Vì song ánh f là phép đồng phôi, nên ta suy ra $d(f(x_n), f(x)) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) và $f(x) = y \in Y$. Vậy Y là không gian đầy đủ.

3) Giả sử Y là không gian compact. Lấy dãy tùy ý $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, khi đó ta được dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty = \{y_n\}_{n=1}^\infty \subset Y$. Vì Y compact nên dãy $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ chứa dãy con $\{y_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ hội tụ đến $y \in Y$ khi $k \rightarrow \infty$. Lúc đó vì f là phép đồng phôi, nên dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty = \{f^{-1}(y_n)\}_{n=1}^\infty$ sẽ chứa dãy con $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty = \{f^{-1}(y_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ hội tụ đến $x = f^{-1}(y) \in X$. Vậy X là không gian compact.

52. Cho E, F là hai không gian metric và ánh xạ $f : E \rightarrow F$ có tính chất: với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ hội tụ, thì dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \subset F$ hội tụ.

Chứng minh rằng f là ánh xạ liên tục.

Lời giải. Giả sử $x_0 \in E$ và dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ mà $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$).

Theo giả thiết dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \subset F$ hội tụ. Trong E ta xét dãy

$$x_1, x_0, x_2, x_0, x_3, x_0, \dots, x_{2k-1}, x_0, x_{2k}, x_0, \dots$$

thì dãy này cũng hội tụ trong E đến x_0 . Theo giả thiết dãy

$$f(x_1), f(x_0), f(x_2), f(x_0), f(x_3), f(x_0), \dots, f(x_{2k-1}), f(x_0), f(x_{2k}), f(x_0), \dots \quad (*)$$

sẽ hội tụ trong F . Nhưng dãy $(*)$ chứa dãy con (với các chỉ số chẵn) là $f(x_0), f(x_0), \dots$ hội tụ đến $f(x_0)$, nên dãy $(*)$ hội tụ đến $f(x_0)$. Suy ra dãy con (với các chỉ số lẻ) của dãy $(*)$ cũng hội tụ đến $f(x_0)$, tức là dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \subset F$ hội tụ đến $f(x_0)$.

Như vậy f liên tục tại $x_0 \in E$. Do x_0 tùy ý, nên f liên tục trên E .

53. Cho A là một tập hợp con của không gian metric (X, d) và $x \in X$ là một điểm dính của A mà $x \notin A$. Chứng minh rằng A là một tập hợp vô hạn.

Lời giải. Giả sử A là một tập hợp hữu hạn, chẳng hạn $A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset X$.

Đặt $\min\{d(x, x_1), d(x, x_2), \dots, d(x, x_k)\} = r > 0$. Lấy hình cầu mở $B(x, \frac{r}{2}) \subset X$.

Rõ ràng là $B(x, \frac{r}{2}) \cap A = \emptyset$, nên x không phải là điểm dính của A , mâu thuẫn với giả thiết ban đầu. Vậy A phải là một tập hợp vô hạn.

54. Cho $\varphi : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ là một hàm số đơn điệu tăng thoả mãn $\varphi(0) = 0, \varphi(t) > 0$ khi $t > 0$ và $\varphi(u+v) \leq \varphi(u) + \varphi(v), \forall u, v \in [0, +\infty)$. Giả sử (X, d) là một không gian metric. Với mỗi $x, y \in X$ ta đặt $d_1(x, y) = \varphi(d(x, y))$.

1) Chứng minh rằng (X, d_1) là một không gian metric.

2) Chứng tỏ rằng nếu $\varphi(t)$ liên tục tại $t = 0$ thì ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (X, d) \rightarrow (X, d_1)$ và ánh xạ ngược $\text{Id}^{-1} : (X, d_1) \rightarrow (X, d)$ là liên tục đều. Từ đó suy ra các dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d) và (X, d_1) là trùng nhau.

Lời giải. 1) Ta kiểm tra 3 tiên đề về metric

Rõ ràng là $d_1(x, y) = \varphi(d(x, y)) \geq 0, \forall x, y \in X$ và do $\varphi(t) = 0$ khi và chỉ khi $t = 0$ nên suy ra $d_1(x, y) = \varphi(d(x, y)) = 0$ khi và chỉ khi $d(x, y) = 0$, tức là $x = y$.

Lại có $d_1(x, y) = \varphi(d(x, y)) = \varphi(d(y, x)) = d_1(y, x), \forall x, y \in X$.

Cuối cùng vì $\varphi(t)$ đơn điệu tăng và do $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$, nên suy ra

$$\begin{aligned} d_1(x, y) &= \varphi(d(x, y)) \leq \varphi(d(x, z) + d(y, z)) \\ (\text{do giả thiết}) &\leq \varphi(d(x, z)) + \varphi(d(y, z)) = d_1(x, z) + d_1(y, z). \end{aligned}$$

Vậy (X, d_1) là một không gian metric.

2) Vì $\varphi(t)$ liên tục tại $t = 0$, nên $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall t$ thoả mãn $0 < t < \delta$ thì $0 < \varphi(t) < \varepsilon$. Xét ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (X, d) \rightarrow (X, d_1)$. Khi đó $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x, y \in X$ mà $0 < t = d(x, y) < \delta$ thì $d_1(x, y) = \varphi(d(x, y)) = \varphi(t) < \varepsilon$ (*).

Vậy ánh xạ đồng nhất $\text{Id} : (X, d) \rightarrow (X, d_1)$ là liên tục đều.

Vì hàm $\varphi(t)$ đơn điệu tăng và liên tục tại $t = 0$, nên tồn tại hàm ngược $\varphi^{-1}(t)$ cũng đơn điệu tăng và liên tục tại $t = 0, \varphi^{-1}(0) = 0$. Khi đó $d(x, y) = \varphi^{-1}(d_1(x, y))$.

Chúng minh tương tự trên ta được ánh xạ $\text{Id}^{-1} : (X, d_1) \rightarrow (X, d)$ là liên tục đều.

Giả sử $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d) . Khi đó với $\delta > 0$ trong (*) thì $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $d(x_m, x_n) < \delta, \forall m, n \geq n_0$. Lúc này do (*) thì $d_1(x_m, x_n) < \varepsilon, \forall m, n \geq n_0$.

Vậy $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d_1) .

Giả sử $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d_1) . Chúng minh tương tự ta được $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d) .

Vậy các dãy cơ bản (dãy Cauchy) trong (X, d) và (X, d_1) là trùng nhau.

55. Cho (X, d) là một không gian metric đầy đủ, $B(x_0, 1) \subset X$ là hình cầu mở tâm x_0 , bán kính 1 và $f : X \rightarrow X$ là một ánh xạ co trên $B(x_0, 1)$, tức là tồn tại $\lambda \in [0, 1)$ sao cho $d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y), \forall x, y \in B(x_0, 1)$. Giả sử thêm rằng $d(f(x_0), x_0) < 1 - \lambda$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất $x^* \in X$ để $f(x^*) = x^*$.

Lời giải. Cách 1. Xét hình cầu đóng $\overline{B}(x_0, 1)$ và lấy $x \in \overline{B}(x_0, 1)$ thì ta có

$$\begin{aligned} d(f(x), x_0) &\leq d(f(x), f(x_0)) + d(f(x_0), x_0) \\ &< \lambda d(x, x_0) + (1 - \lambda) \leq \lambda + (1 - \lambda) = 1. \end{aligned}$$

Như vậy $f(x) \in B(x_0, 1)$. Do đó $f : \overline{B}(x_0, 1) \rightarrow \overline{B}(x_0, 1)$.

Vì $\overline{B}(x_0, 1)$ là tập đóng trong không gian X đầy đủ, nên $\overline{B}(x_0, 1)$ là không gian đầy đủ. Theo nguyên lý điểm bất động, tồn tại duy nhất $x^* \in \overline{B}(x_0, 1)$ sao cho $f(x^*) = x^*$. Vì theo lý luận ở trên $f(x^*) \in B(x_0, 1)$, nên suy ra $x^* \in B(x_0, 1)$.

Lưu ý. Nếu chỉ cho $f : X \rightarrow X$ là ánh xạ co trên $B(x_0, 1)$ mà không có giả thiết $d(f(x_0), x_0) < 1 - \lambda$, thì ta cần phải chứng minh $f : \overline{B}(x_0, 1) \rightarrow \overline{B}(x_0, 1)$ cũng là ánh xạ co. Thật vậy, $\forall x, y \in \overline{B}(x_0, 1)$ tồn tại các dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset B(x_0, 1)$ và $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset B(x_0, 1)$ mà $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) và $y_n \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$).

Khi đó $0 \leq d(f(x_m), f(x_n)) \leq \lambda d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$). Do đó $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \subset X$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy), nên nó hội tụ. Theo bài 52 thì f là ánh xạ liên tục.

Đến đây từ hệ thức $d(f(x_n), f(y_n)) \leq \lambda d(x_n, y_n)$ cho $n \rightarrow \infty$ thì do tính liên tục của ánh xạ f và của khoảng cách d ta suy ra $d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y), \forall x, y \in \overline{B}(x_0, 1)$. Vậy f là ánh xạ co trên $\overline{B}(x_0, 1)$.

Cách 2. Với bất kỳ $x \in B(x_0, 1)$ ta có

$$\begin{aligned} d(f(x), x_0) &\leq d(f(x), f(x_0)) + d(f(x_0), x_0) \\ &< \lambda d(x, x_0) + (1 - \lambda) < \lambda + (1 - \lambda) = 1. \end{aligned}$$

Như vậy $f(x) \in B(x_0, 1)$.

Đặt $x_1 = f(x), x_2 = f(x_1), x_3 = f(x_2), \dots, x_n = f(x_{n-1}), \dots$

Theo lý luận trên ta được $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset B(x_0, 1)$. Đồng thời ta có

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \lambda d(x_n, x_{n-1}) \\ d(x_n, x_{n-1}) &\leq \lambda d(x_{n-1}, x_{n-2}) \\ &\dots\dots\dots \\ d(x_2, x_1) &\leq \lambda d(x_1, x) \\ \Rightarrow d(x_{n+1}, x_n) &\leq \lambda^n d(x_1, x). \end{aligned}$$

Khi đó với $m > n$ ta được

$$\begin{aligned} 0 \leq d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq (\lambda^n + \lambda^{n+1} + \dots + \lambda^{m-1}) d(x_1, x) \\ &\leq (\lambda^n + \lambda^{n+1} + \dots + \lambda^{m-1} + \dots + 1) d(x_1, x) = \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} d(x_1, x). \end{aligned}$$

Suy ra $d(x_n, x_m) \rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$), hay $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset B(x_0, 1)$ là dãy cơ bản (dãy Cauchy). Do không gian X đầy đủ, nên tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = x^* \in \overline{B}(x_0, 1)$.

Vì ánh xạ co là liên tục, nên từ hệ thức $x_{n+1} = f(x_n)$ cho $n \rightarrow \infty$ ta sẽ được $x^* = f(x^*) \in B(x_0, 1)$.

Điểm bất động này là duy nhất, vì nếu có $\tilde{x} = f(\tilde{x}) \in B(x_0, 1)$ thì ta có

$$\begin{aligned} d(\tilde{x}, x^*) &= d(f(\tilde{x}), f(x^*)) \leq \lambda d(\tilde{x}, x^*) \\ \Rightarrow (1 - \lambda)d(\tilde{x}, x^*) &\leq 0 \quad \Rightarrow \quad d(\tilde{x}, x^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{x} = x^*. \end{aligned}$$

56. Bằng một ví dụ hãy chứng tỏ rằng khoảng cách giữa hai tập đang không rỗng không giao nhau có thể bằng không.

Lời giải. Ta lấy không gian $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ với khoảng cách thông thường $\varrho(x, y) = |x - y|$ thì (X, ϱ) là không gian metric. Khi đó dễ dàng kiểm tra rằng $A = [-1, 0)$ và $B = (0, 1]$ là hai tập đóng không rỗng không giao nhau thoả mãn $d(A, B) = 0$.

Biên soạn: TS. Vũ Tiến Việt.